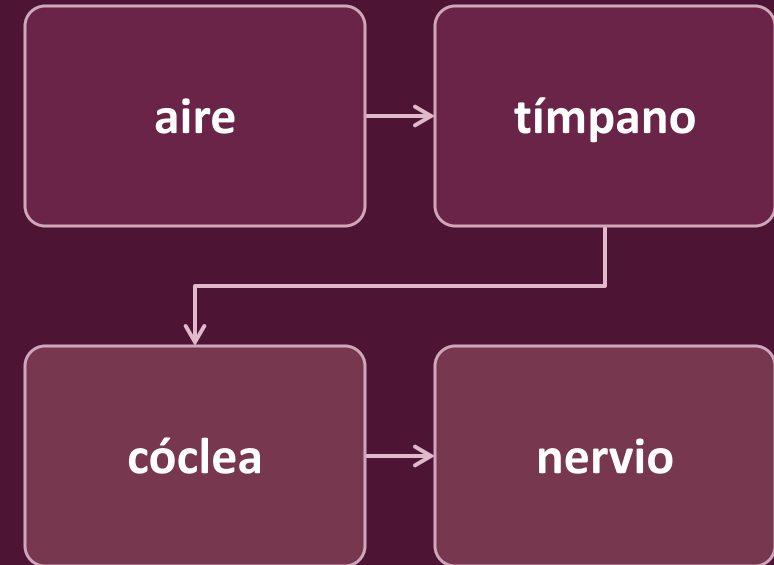


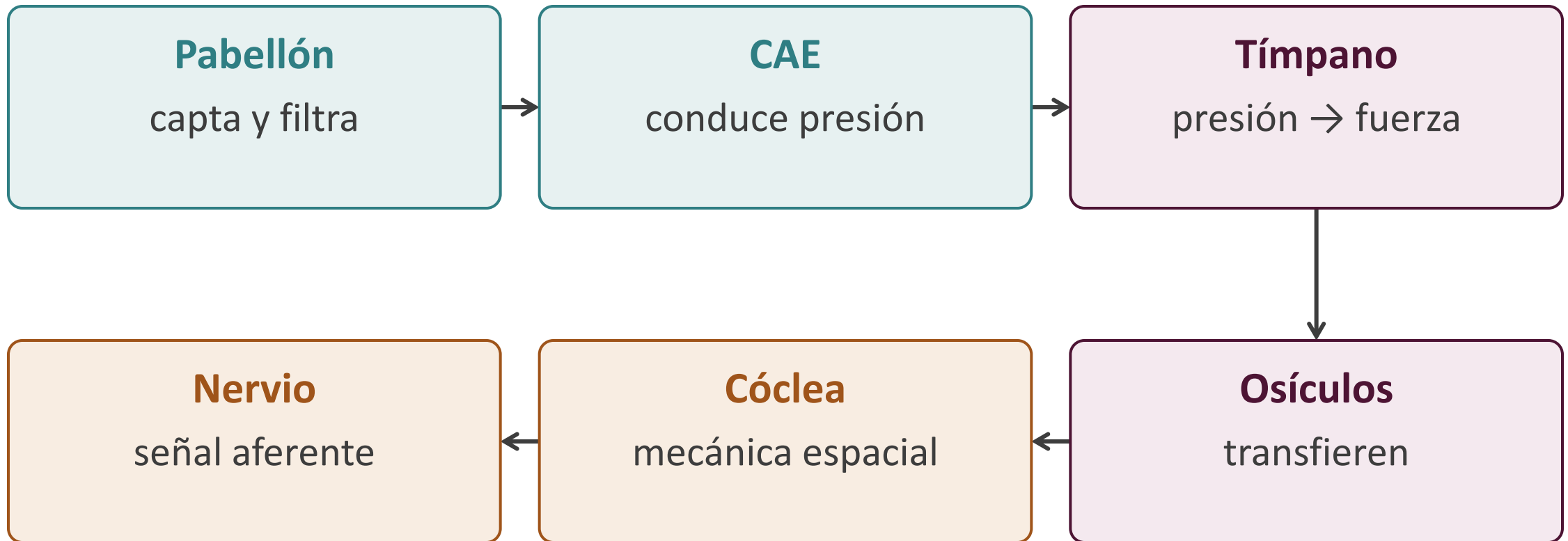
Unidad 6 · El mecanismo periférico de la percepción auditiva

Del aire a la actividad del nervio auditivo



Del aire al nervio: ¿qué etapas faltan?

No se pasa directamente de presión a percepción.

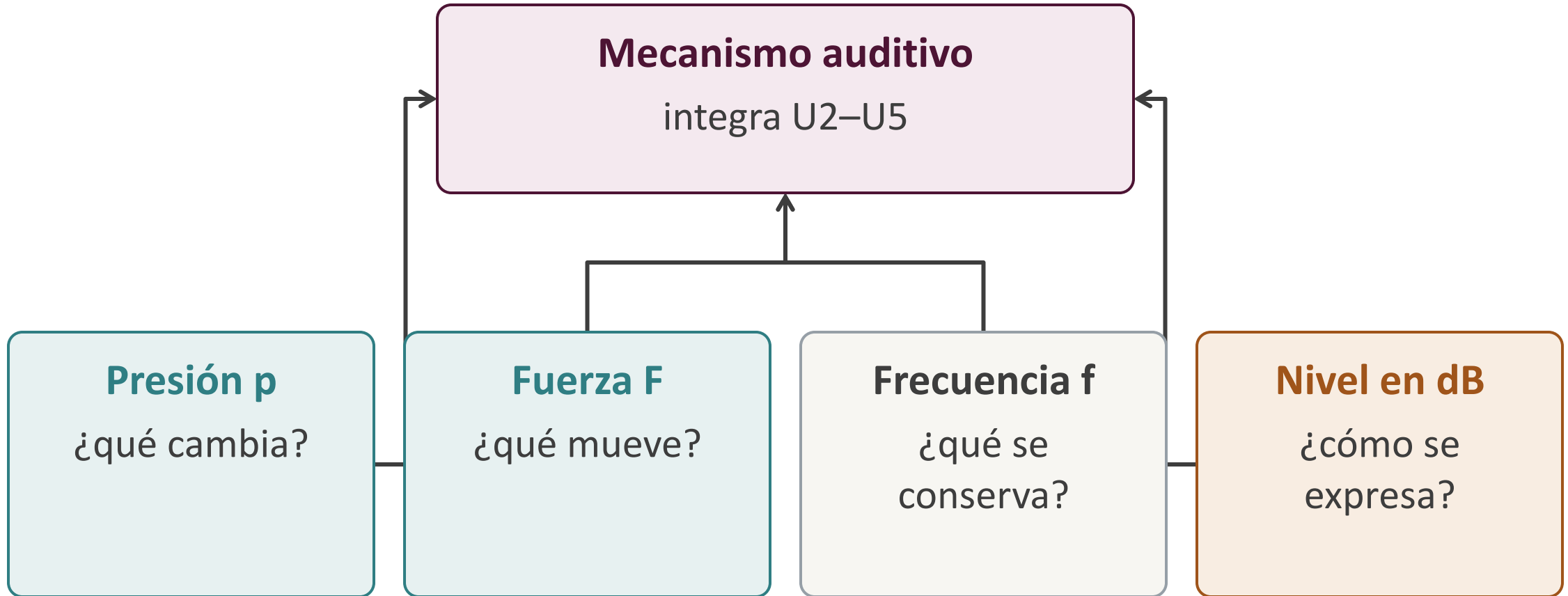


Conceptual; no a escala. No se pasa directamente de presión a percepción.

Producción propia UCASAL.

Lo que recuperamos de U2 a U5

Fuerza, onda, presión, impedancia y respuesta en frecuencia convergen en U6.



Conceptual; no a escala. Fuerza, onda, presión, impedancia y respuesta en frecuencia convergen en U6.

Producción propia UCASAL.

Presión, fuerza, desplazamiento y potencial: ¿qué unidad corresponde?

Presión

Pa

Fuerza

N

Desplazamiento

m

Potencial

V o mV

Conceptual; no a escala. Cada etapa exige una magnitud y una unidad diferentes.

Producción propia UCASAL.

Qué podremos reconstruir y explicar

La evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.

Ordenar la cadena.

Relacionar oído externo y transferencia.

Calcular presión–fuerza.

Comparar vía aérea y conducción ósea.

La evaluación se centrará en relaciones, no en memorizar una lista anatómica.

Fuente: BR objetivos 1–4; CM.

Qué podremos explicar dentro de la cóclea

La fisiología periférica prepara percepción y clínica, pero no las reemplaza.

Identificar la arquitectura coclear.

Explicar frecuencia y nivel.

Diferenciar CCI/CCE y transducción.

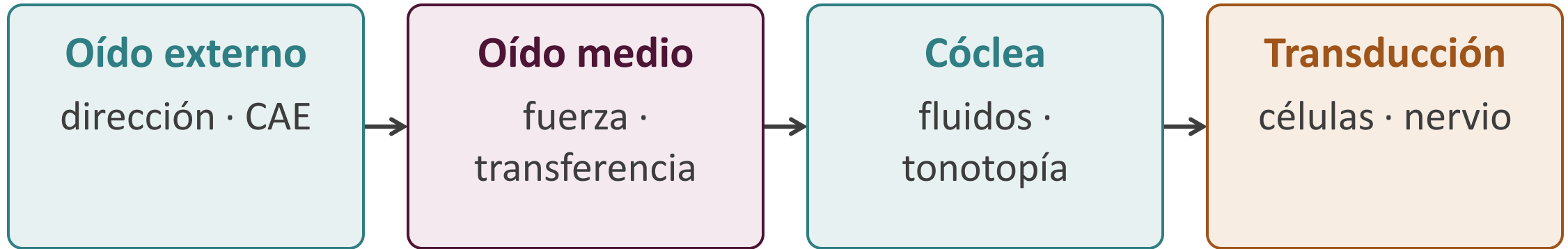
Delimitar percepción y diagnóstico.

La fisiología periférica prepara percepción y clínica, pero no las reemplaza.

Fuente: BR objetivos 5–8; CM U6→U7/U8.

Mapa de la unidad: entrada, transferencia, cóclea y señal

Cuatro tramos reúnen diez bloques y una misma cadena acumulativa.



Conceptual; no a escala. Cuatro tramos reúnen diez bloques y una misma cadena acumulativa.

Producción propia UCASAL.

El oído externo no es solo una entrada

¿Cómo modifica y conduce el oído externo la presión hasta el tímpano?

El pabellón modifica el espectro según la dirección

Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.

Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.

Observá: Pabellón, cabeza, dirección y cambios espectrales individuales.

Definición

Respuesta direccional: cambio dependiente de frecuencia producido por la dirección de llegada y la geometría del pabellón/cabeza.

Conceptual; no a escala. Reforzar o atenuar componentes es un cambio físico, no sonoridad fija.

Fuente: TEX 6.4.1; PDF p. 153; REF carlini2024; GLO.

¿La dirección cambia todas las frecuencias por igual?

Una misma geometría no modifica por igual cada componente.

Consigna

Predicción cualitativa con tres componentes y dos direcciones. Justificá la respuesta con una relación física o funcional.

Para responder

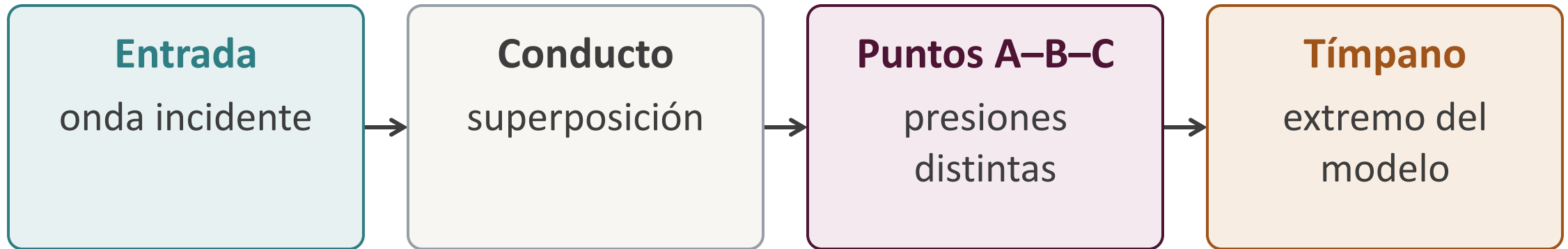
Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

Conceptual; no a escala. Una misma geometría no modifica por igual cada componente.

Fuente: TEX 6.4.1; REF carlini2024; EP.

La presión no es idéntica en todos los puntos del CAE

El CAE real es curvo, variable y termina en una impedancia finita.



Conceptual; no a escala. El CAE real es curvo, variable y termina en una impedancia finita.

Producción propia UCASAL.

Medir en la entrada no equivale a medir cerca del tímpano

Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.

Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.

Observá: Dos posiciones de sonda y cuatro causas físicas posibles..

Ejemplo

Dos posiciones de sonda pueden registrar presiones diferentes aunque el estímulo externo sea el mismo.

Conceptual; no a escala. Geometría, reflexiones, terminaciones y sonda alteran la presión local.

Fuente: TEX 6.4.2 y aplicación A1; PDF pp. 153, 168/173;
REF ugarteburu2022.

Del frente ideal al conducto real

“Esférica a cilíndrica” es una idealización; el CAE real exige transferencia dependiente de frecuencia y posición.

Modelo ideal

Modelos ideales: frentes simples y condiciones declaradas. CAE real: curvatura, sección variable, terminaciones, pérdidas y dependencia de frecuencia/posición.

Conducto auditivo real

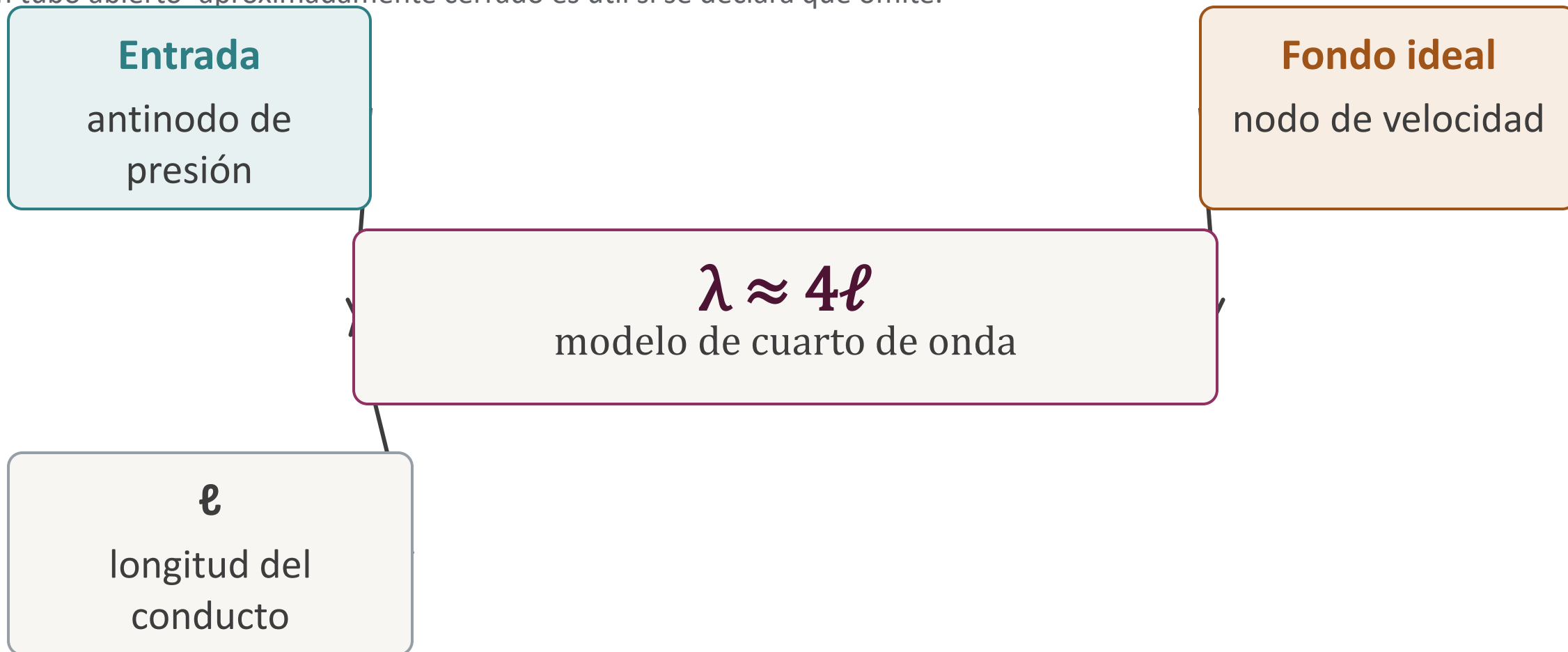
No existe una conversión geométrica universal.

Conceptual; no a escala. “Esférica a cilíndrica” es una idealización; el CAE real exige transferencia dep...

Fuente: PO; TEX 6.4.2–6.4.3; PDF pp. 153–154; SA tensión 2; OD-U06-03.

Un modelo de cuarto de onda aproxima la primera resonancia

Un tubo abierto–aproximadamente cerrado es útil si se declara qué omite.



Conceptual; no a escala. Un tubo abierto–aproximadamente cerrado es útil si se declara qué omite.

Producción propia UCASAL.

La resonancia del modelo depende de c y ℓ

Mayor longitud efectiva implica menor primera frecuencia de resonancia.

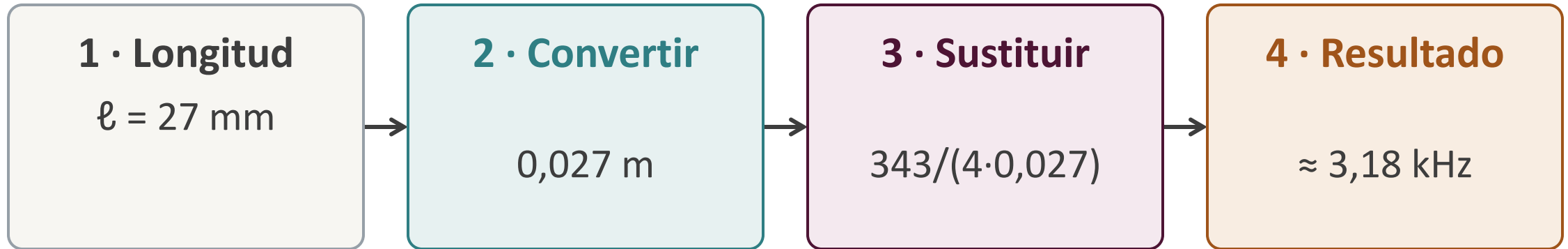


Conceptual; no a escala. Mayor longitud efectiva implica menor primera frecuencia de resonancia.

Producción propia UCASAL.

Un CAE ideal de 27 mm resuena cerca de 3,18 kHz

El resultado pertenece al modelo, no a todas las personas.

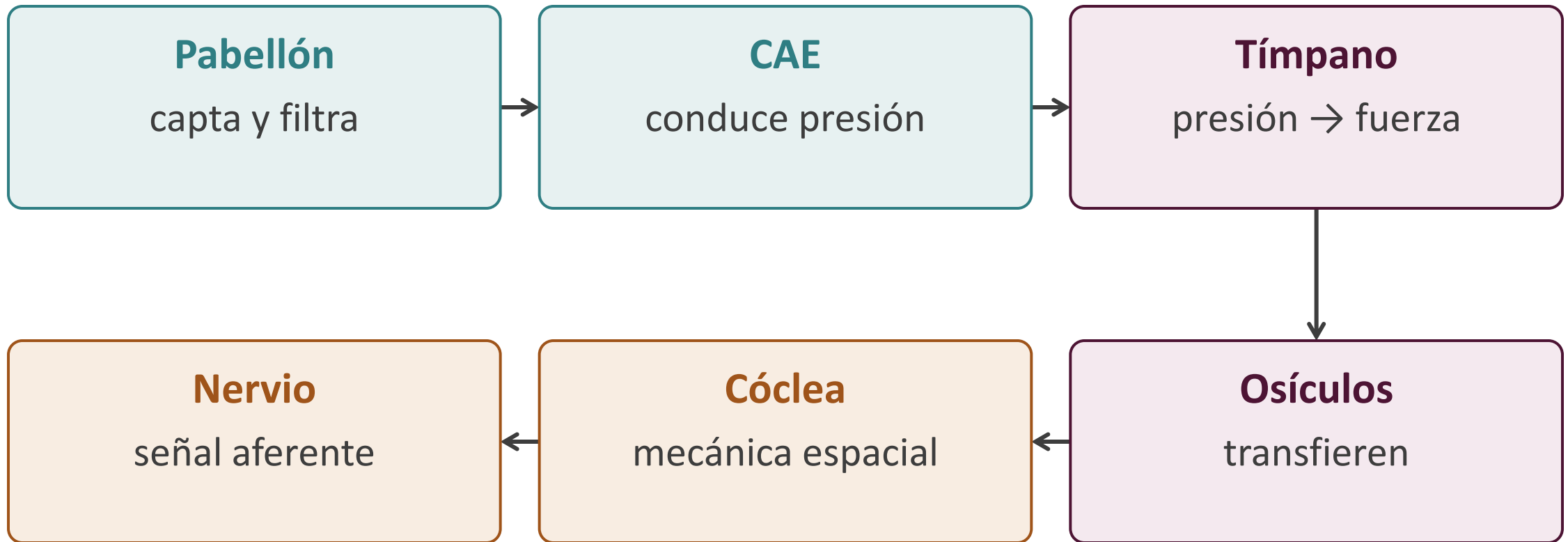


Conceptual; no a escala. El resultado pertenece al modelo, no a todas las personas.

Producción propia UCASAL.

Hasta acá: dirección, posición, modelo y límite

El oído externo modifica y conduce; el modelo explica una parte, no todo el sistema.



Conceptual; no a escala. El oído externo modifica y conduce; el modelo explica una parte, no todo el sist...

Producción propia UCASAL.

Una diferencia de presión pone en movimiento una membrana

¿Cómo se convierte una diferencia de presión en fuerza y qué falta para predecir movimiento?

El tímpano separa el CAE de la caja timpánica

La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.

La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.

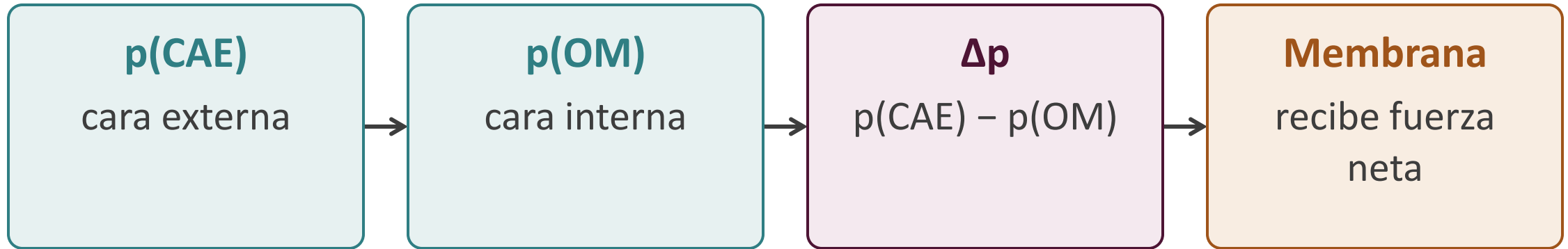
Observá: Vista anatómica simple con CAE, tímpano, caja y mango del martillo.

Conceptual; no a escala. La fuerza surge de una diferencia de presión entre las dos caras.

Fuente: TEX 6.4.5; PDF pp. 154–155; REF ugarteburu2022.

Dos presiones producen una fuerza resultante

Importa la diferencia entre caras, no una presión aislada.



Conceptual; no a escala. Importa la diferencia entre caras, no una presión aislada.

Producción propia UCASAL.

Presión por área estima la fuerza resultante

La ecuación estima fuerza; no predice por sí sola el desplazamiento.

$$F \approx \Delta p \cdot S; \text{ control dimensional: } \text{Pa} \cdot \text{m}^2 = \text{N}.$$

Significado físico

F: fuerza resultante (N); Δp : diferencia de presión (Pa); S: área efectiva (m^2).

Ejemplo o uso

La diferencia de presión actúa sobre un área efectiva y permite estimar una fuerza. El resultado queda en newtons; todavía no describe el desplazamiento del tímpano.

Conceptual; no a escala. La ecuación estima fuerza; no predice por sí sola el desplazamiento.

Fuente: TEX ec. 6.2; PDF p. 154; NOT área; OD-U06-07.

De 0,20 Pa a una fuerza del orden de 10^{-5} N

Una fuerza pequeña puede ser físicamente significativa en una estructura pequeña.

$$S = 50 \text{ mm}^2 = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2; F \approx (0,20 \text{ Pa})(5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2) = 1,0 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

Significado físico

1. Convertir 50 mm^2 a $5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$.
2. Multiplicar por 0,20 Pa.
3. Obtener $1,0 \times 10^{-5} \text{ N}$.
4. Preguntar qué falta para predecir movimiento.

Ejemplo o uso

Modelo elemental con $\Delta p = 0,20 \text{ Pa}$ y $S = 50 \text{ mm}^2$.

Conceptual; no a escala. Una fuerza pequeña puede ser físicamente significativa en una estructura pequeña.

Fuente: TEX ejercicio G2 y solución; PDF pp. 168, 172.

¿Qué magnitud describe cada frase?

Magnitudes relacionadas no son intercambiables.

Presión

Pa

Fuerza

N

Desplazamiento

m

Potencial

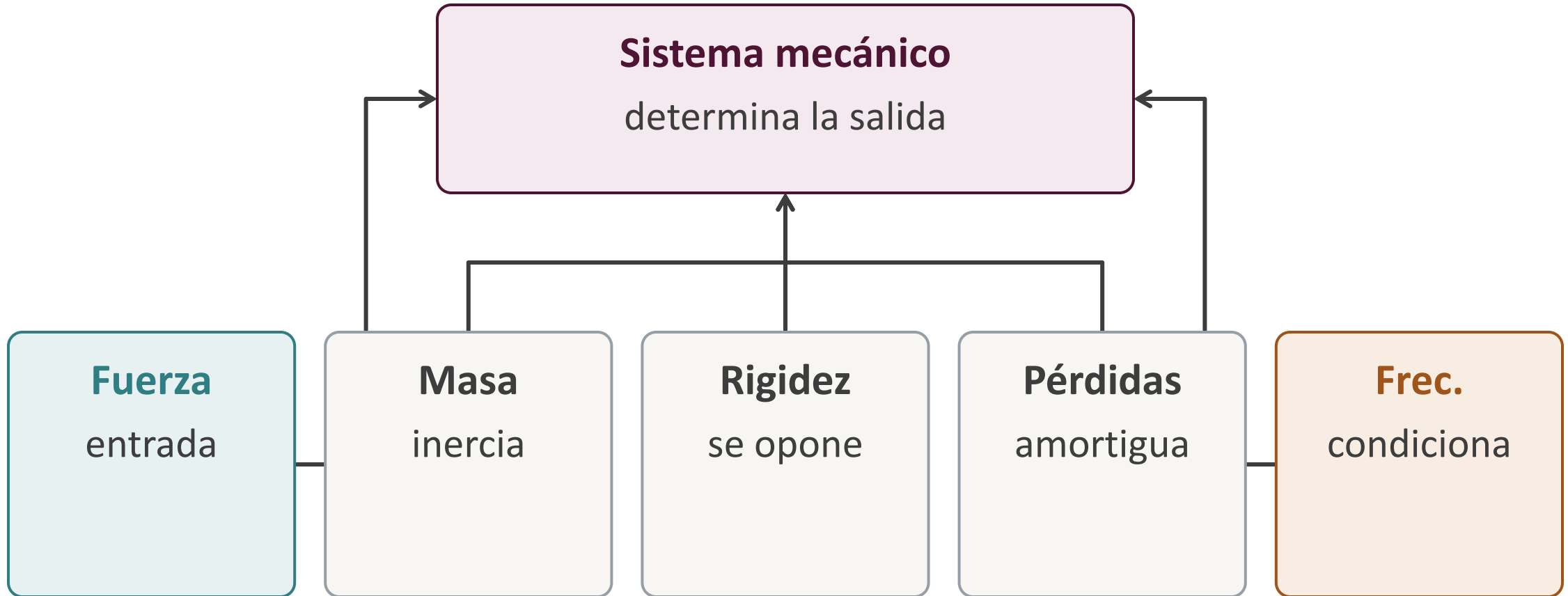
V o mV

Conceptual; no a escala. Magnitudes relacionadas no son intercambiables.

Producción propia UCASAL.

Conocer la fuerza no alcanza para conocer el movimiento

El tímpano real tiene una respuesta mecánica dependiente de frecuencia.



Conceptual; no a escala. El tímpano real tiene una respuesta mecánica dependiente de frecuencia.

Producción propia UCASAL.

Presión acústica y presión estática actúan en tiempos distintos

Presión acústica

oscila alrededor del equilibrio variación
rápida

Presión estática

desplaza el equilibrio variación lenta

Conceptual; no a escala. La acústica alterna y produce vibración; la estática cambia la posición de equil...

Producción propia UCASAL.

La trompa contribuye a equilibrar presión, ventilar y drenar

La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.

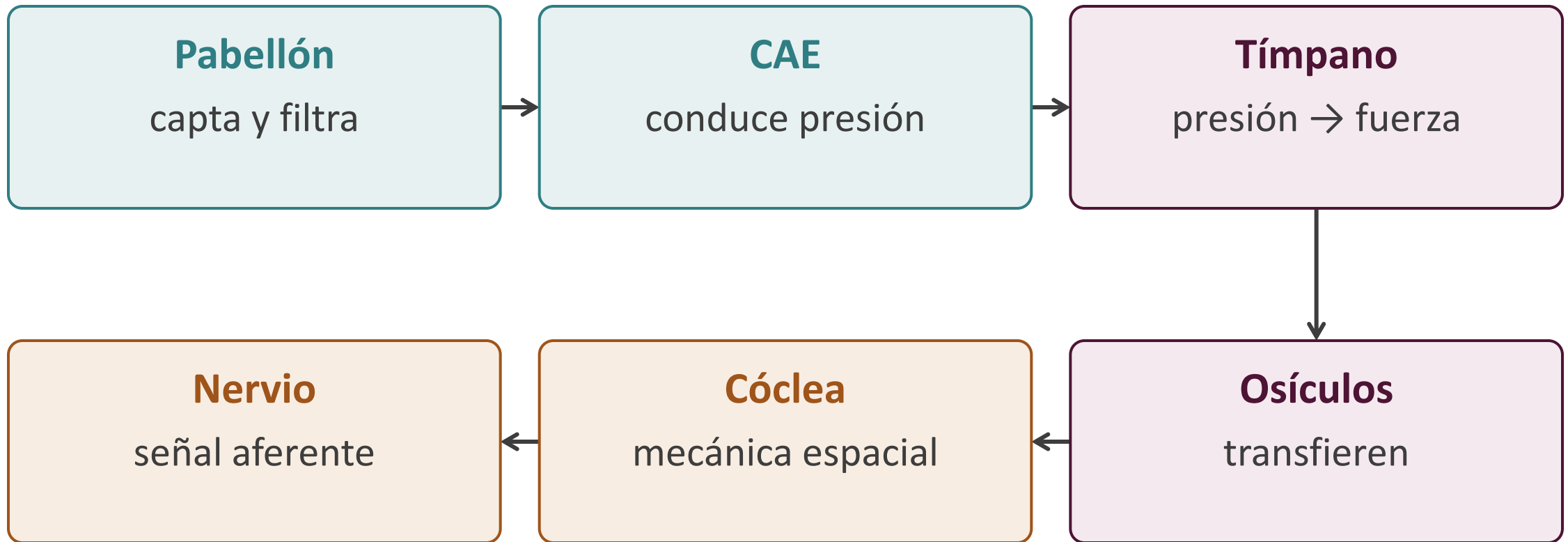
La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.

Observá: Caja timpánica $\leftrightarrow$ nasofaringe
tres funciones y límite no diagnóstico.

Conceptual; no a escala. La apertura es intermitente y modifica condiciones del oído medio.

Fuente: TEX 6.5.1; PDF p. 155; REF schilder2015; PO.

Hasta acá: Δp produce fuerza, el sistema determina movimiento



Conceptual; no a escala. Presión, fuerza y desplazamiento están conectados, pero exigen modelos distintos.

Producción propia UCASAL.

Transferir hacia un fluido exige transformar

¿Cómo mejora el oído medio la transferencia hacia la cóclea sin crear energía?

Martillo, yunque y estribo forman una cadena funcional

El martillo recibe; el yunque transmite; el estribo actúa en la ventana oval.

El martillo recibe

el yunque transmite

el estribo actúa en la ventana oval.

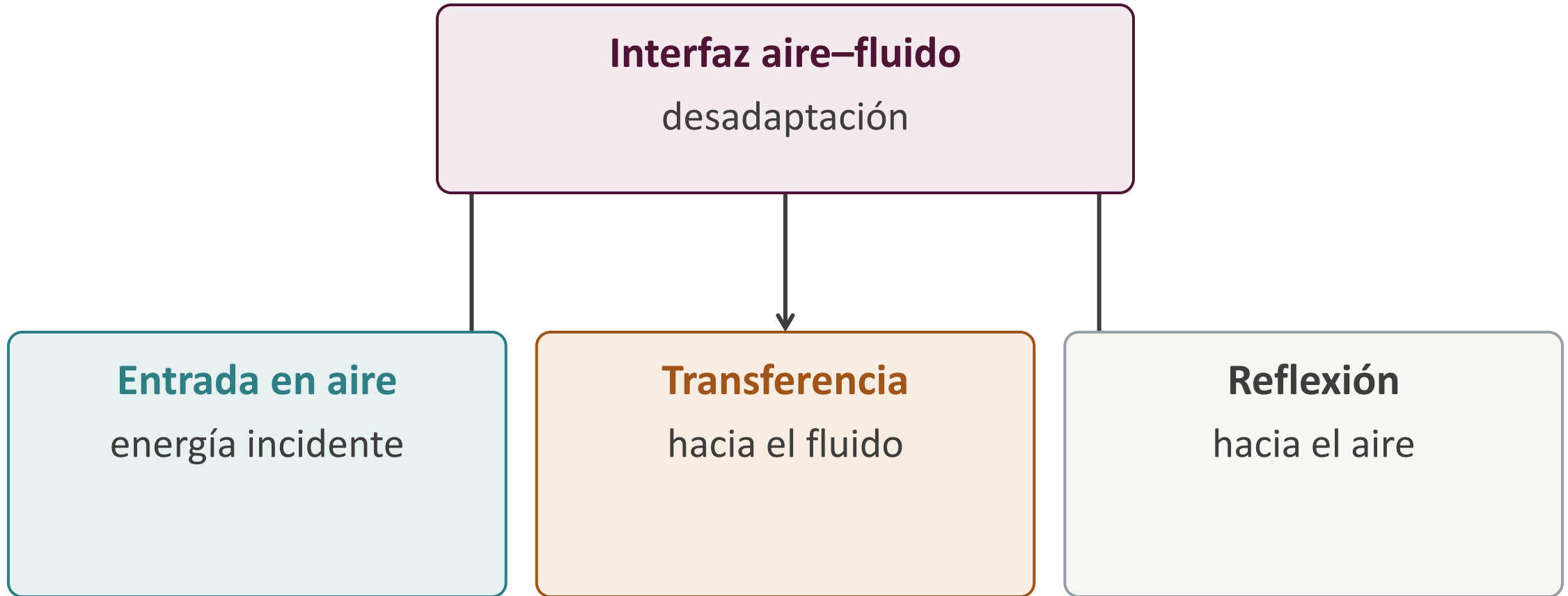
Observá: Caja, huesecillos, ventana oval/redonda y trompa en una ruta funcional.

Conceptual; no a escala. El martillo recibe; el yunque transmite; el estribo actúa en la ventana oval.

Fuente: PO; TEX 6.5.1; PDF p. 155, fig. 6.2.

Aire y fluidos presentan cargas mecánicas diferentes

Sin transformación, una fracción importante de energía se refleja.

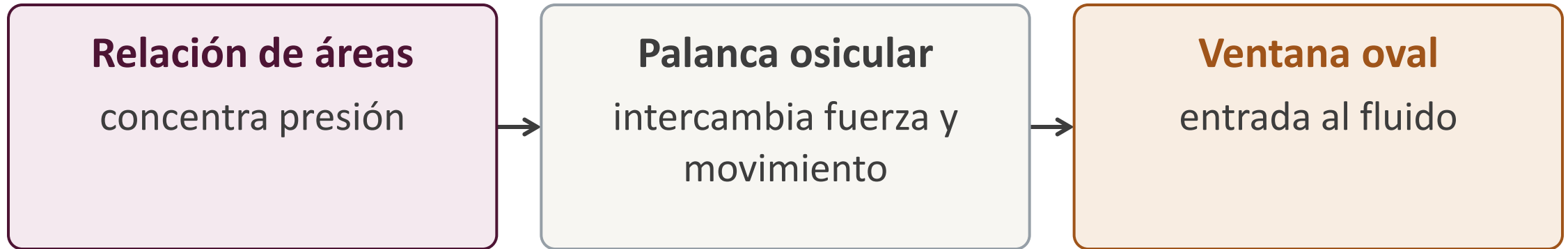


Conceptual; no a escala. Sin transformación, una fracción importante de energía se refleja.

Producción propia UCASAL.

Dos recursos colaboran en la transformación

Área menor y acción de palanca cambian fuerza, presión y desplazamiento.



Conceptual; no a escala. Área menor y acción de palanca cambian fuerza, presión y desplazamiento.

Producción propia UCASAL.

La razón de áreas compara superficies efectivas

Una misma fuerza sobre menor área produce mayor presión ideal.

$$R_s = S_{tm}/S_e; \text{ razón adimensional.}$$

Significado físico

Razón de áreas: cociente entre superficies efectivas; no tiene unidad.

Ejemplo o uso

$R_s = S_{tm}/S_e$. Las dos áreas se expresan en la misma unidad, por lo que el cociente es adimensional. No representa dimensiones anatómicas universales.

Conceptual; no a escala. Una misma fuerza sobre menor área produce mayor presión ideal.

Fuente: TEX ec. 6.3; PDF p. 156; NOT; OD-U06-07.

La palanca cambia fuerza y desplazamiento en sentidos opuestos

Brazo de entrada

mayor desplazamiento menor fuerza

Brazo de salida

menor desplazamiento mayor fuerza

Conceptual; no a escala. Mayor fuerza ideal de salida se acompaña por menor desplazamiento o velocidad.

Producción propia UCASAL.

La transformación ideal combina áreas y palanca

La razón de presiones del modelo no debe llamarse como el coeficiente R_p de U4.

$$M_p \approx R_s \cdot R_l; M_p, R_s \text{ y } R_l \text{ son adimensionales.}$$

Interpretación

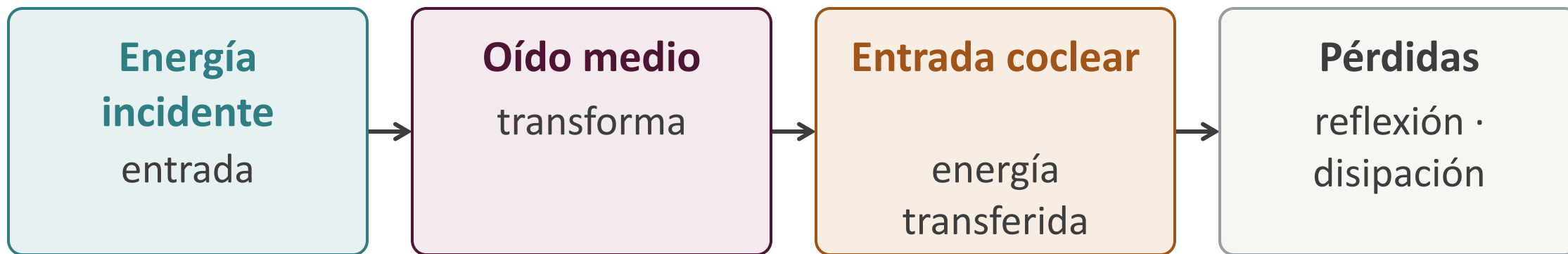
La razón de áreas y la razón de palanca se combinan en una razón ideal de presiones. El símbolo M_p evita confundir esta transformación con el coeficiente de reflexión R_p de U4.

Conceptual; no a escala. La razón de presiones del modelo no debe llamarse como el coeficiente R_p de U4.

Fuente: TEX ec. 6.4; PDF p. 156; NOT; OD-U06-08/09.

Mayor presión no significa mayor energía

Fuerza/presión aumentan a cambio de velocidad/desplazamiento; el oído real además pierde energía.



Conceptual; no a escala. Fuerza/presión aumentan a cambio de velocidad/desplazamiento; el oído real además...

Producción propia UCASAL.

Un modelo ideal puede multiplicar la presión por 24

$20 \times 1,2 = 24$; expresarlo en dB no lo convierte en dB SPL ni energía.

$$M_p \approx 20 \times 1,2 = 24; G_p = 20 \log_{10}(24) \approx 27,6 \text{ dB.}$$

Significado físico

1. $M_p \approx 20 \times 1,2 = 24$. 2. $G_p = 20 \log_{10}(24) \approx 27,6$ dB. Interpretación: razón ideal de amplitudes; no dB SPL, no ganancia de energía, no respuesta universal.

Ejemplo o uso

Razón de áreas 20 y razón de palanca 1,2: razón ideal de presión 24.

Conceptual; no a escala. $20 \times 1,2 = 24$; expresarlo en dB no lo convierte en dB SPL ni energía.

Fuente: TEX 6.5.3; PDF pp. 156–157; OD-U06-08/09.

Una razón en dB no es automáticamente dB SPL

Faltan referencia y definición de magnitud para informar SPL.

Razón entre presiones

$20 \log_{10}(p_2/p_1)$ referencia: p_1

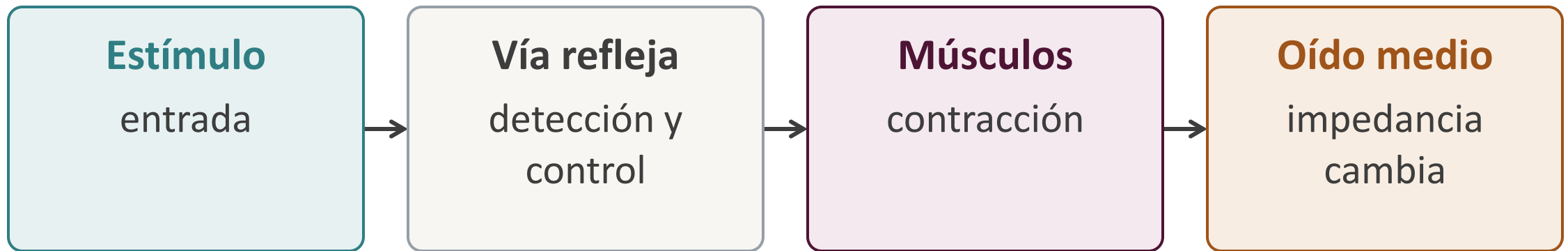
Nivel de presión sonora

$20 \log_{10}(p_{\text{rms}}/p(\text{ref}))$ $p(\text{ref})$ declarado

Conceptual; no a escala. Faltan referencia y definición de magnitud para informar SPL.

Producción propia UCASAL.

El reflejo acústico modifica la rigidez después de una latencia

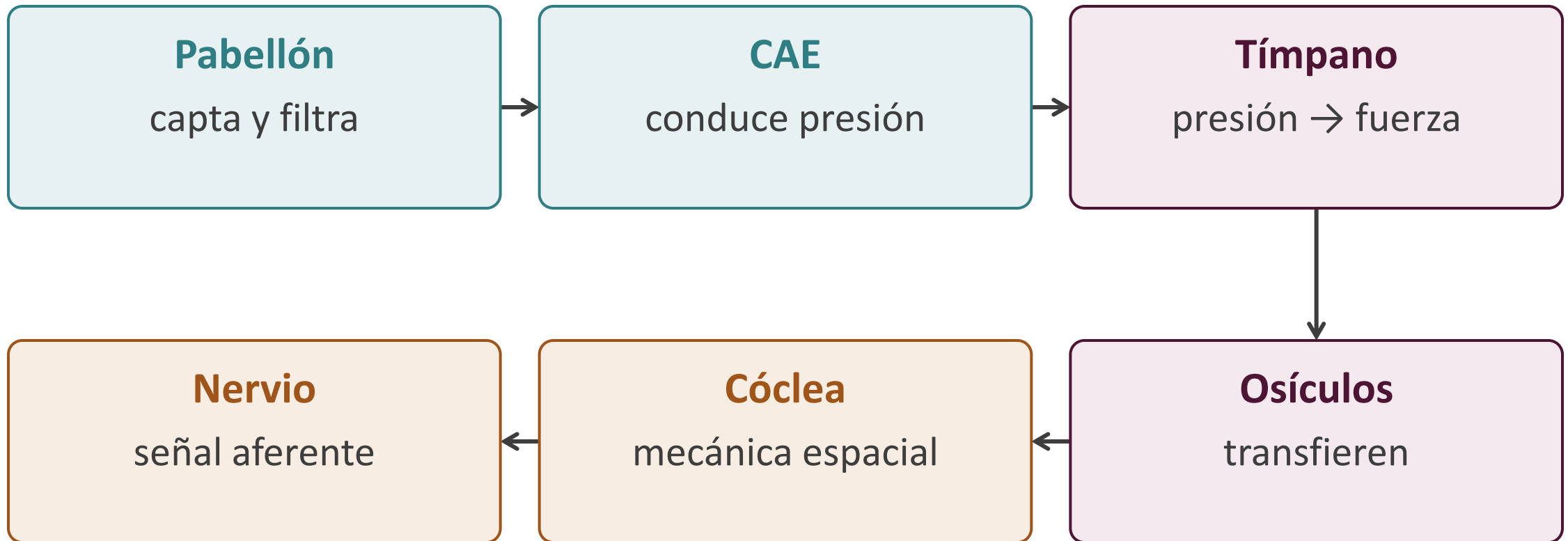


Conceptual; no a escala. La contracción del estapedio atenúa de forma dependiente de frecuencia y no es i...

Producción propia UCASAL.

Hasta acá: transferir, transformar y limitar

El oído medio adapta con pérdidas; el reflejo llega tarde para el inicio de un impulso.



Conceptual; no a escala. El oído medio adapta con pérdidas; el reflejo llega tarde para el inicio de un i...

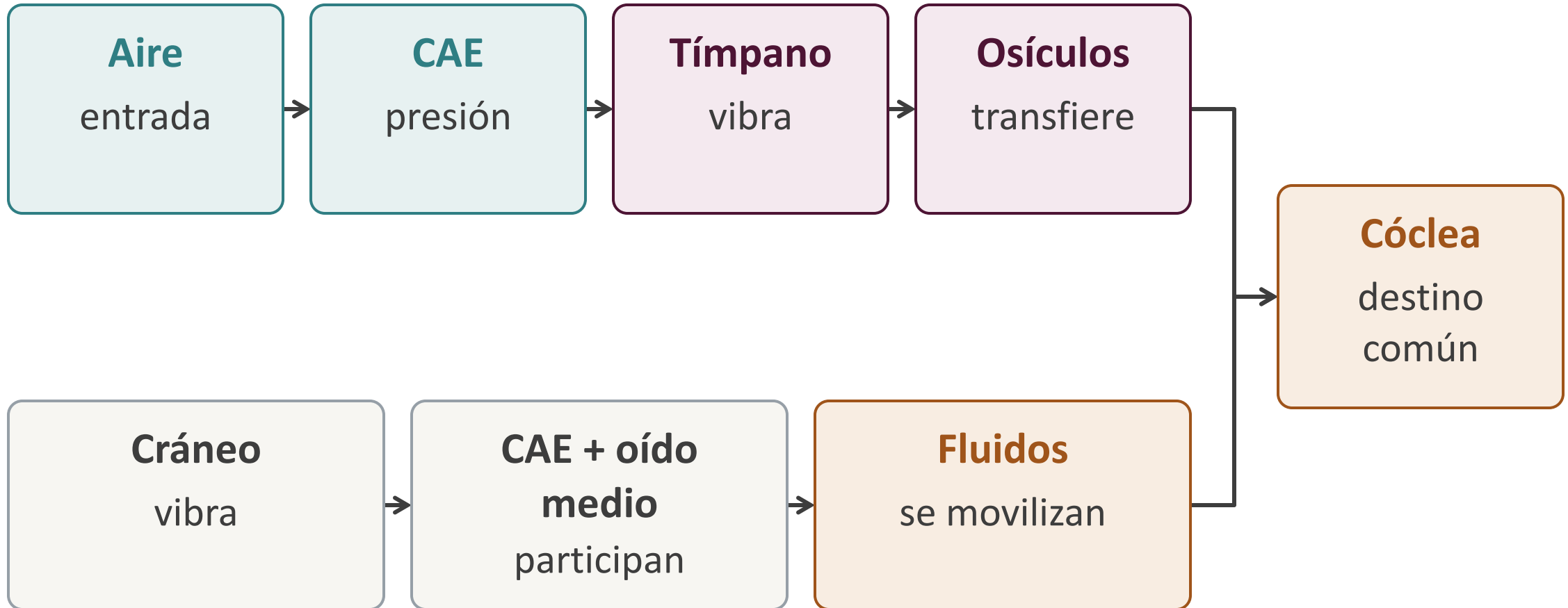
Producción propia UCASAL.

La vía ósea es una convergencia, no un atajo único

¿Por qué la conducción ósea no es una ruta única que evita el oído externo y medio?

Vía aérea y vía ósea cambian la entrada, no la cóclea final

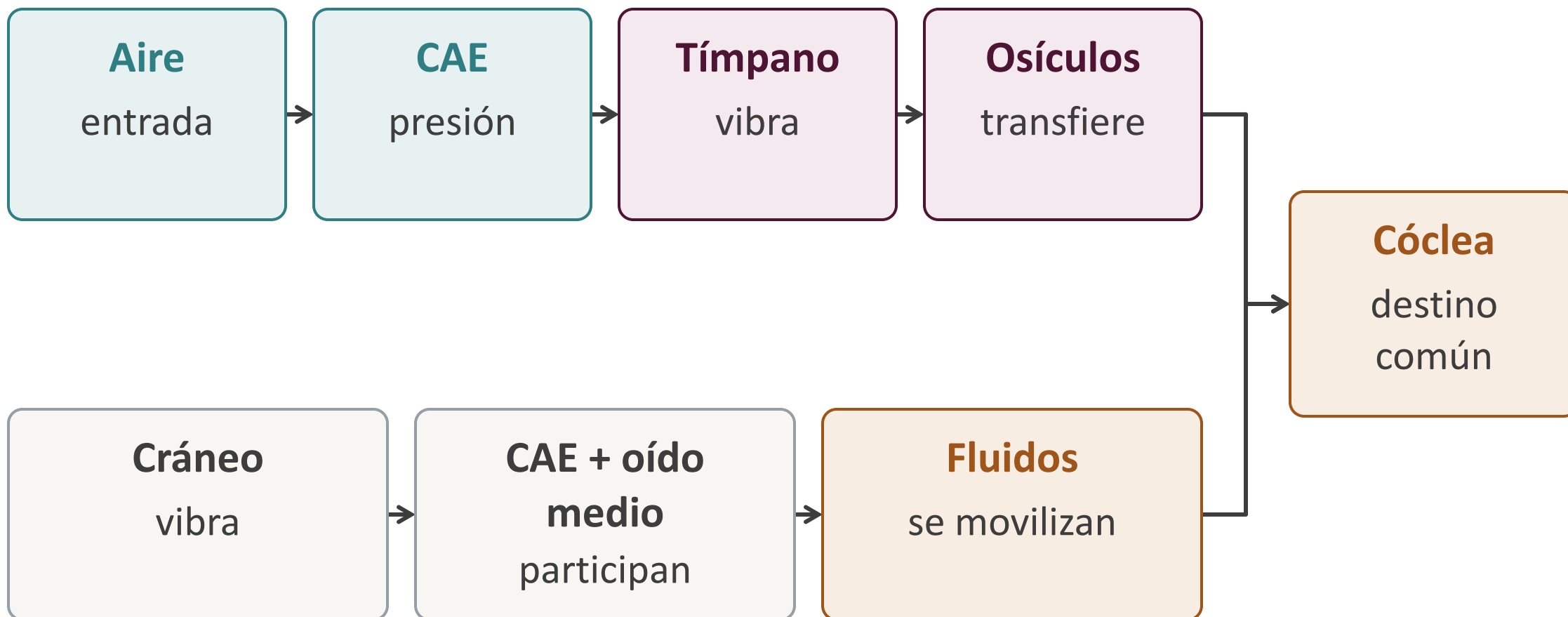
Ambas pueden generar diferencias de presión y movimiento en la partición coclear.



Conceptual; no a escala. Ambas pueden generar diferencias de presión y movimiento en la partición coclear.

Producción propia UCASAL.

“La vía ósea evita el oído externo y medio”: ¿verdadero o falso?

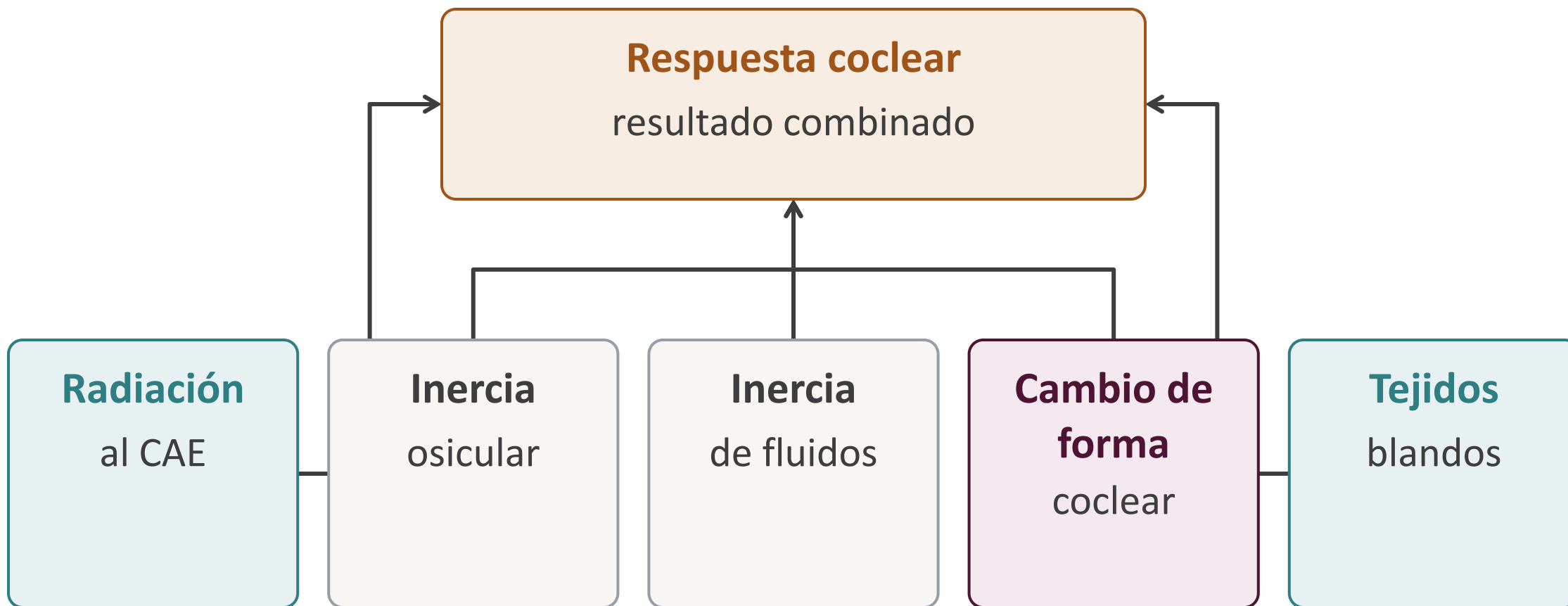


Conceptual; no a escala. La afirmación absoluta es falsa porque algunas contribuciones involucran CAE y h...

Producción propia UCASAL.

Cinco contribuciones pueden actuar al mismo tiempo

La importancia relativa cambia con frecuencia, acoplamiento y punto de estimulación.

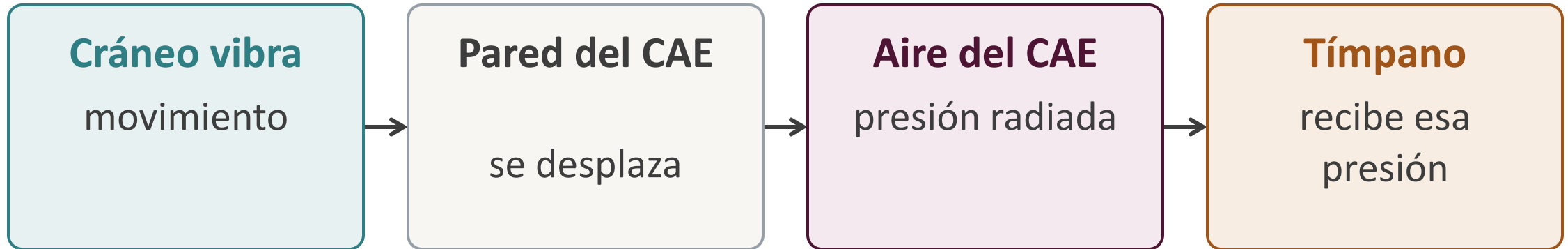


Conceptual; no a escala. La importancia relativa cambia con frecuencia, acoplamiento y punto de estimulac...

Producción propia UCASAL.

La pared del CAE también puede generar presión

La vibración del canal puede reintroducir una contribución aérea local.



Conceptual; no a escala. La vibración del canal puede reintroducir una contribución aérea local.

Producción propia UCASAL.

Huesecillos y fluidos responden por inercia relativa

Lo relevante es movimiento relativo respecto de la cavidad o cápsula.

Cadena osicular

se retrasa respecto del cráneo
movimiento relativo

Fluidos cocleares

se retrasan respecto de la cápsula
diferencia de presión

Conceptual; no a escala. Lo relevante es movimiento relativo respecto de la cavidad o cápsula.

Producción propia UCASAL.

La cápsula y los tejidos aportan otras diferencias de presión

Cápsula coclear

deformación presiones diferenciales

Tejidos blandos

transmiten vibración ruta
complementaria

Conceptual; no a escala. Deformación y transmisión por cavidades pueden contribuir al resultado coclear.

Producción propia UCASAL.

Un vibrador óseo activa más de un mecanismo

Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.

Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.

Observá: Transductor, punto de apoyo y rutas físicas posibles..

Ejemplo

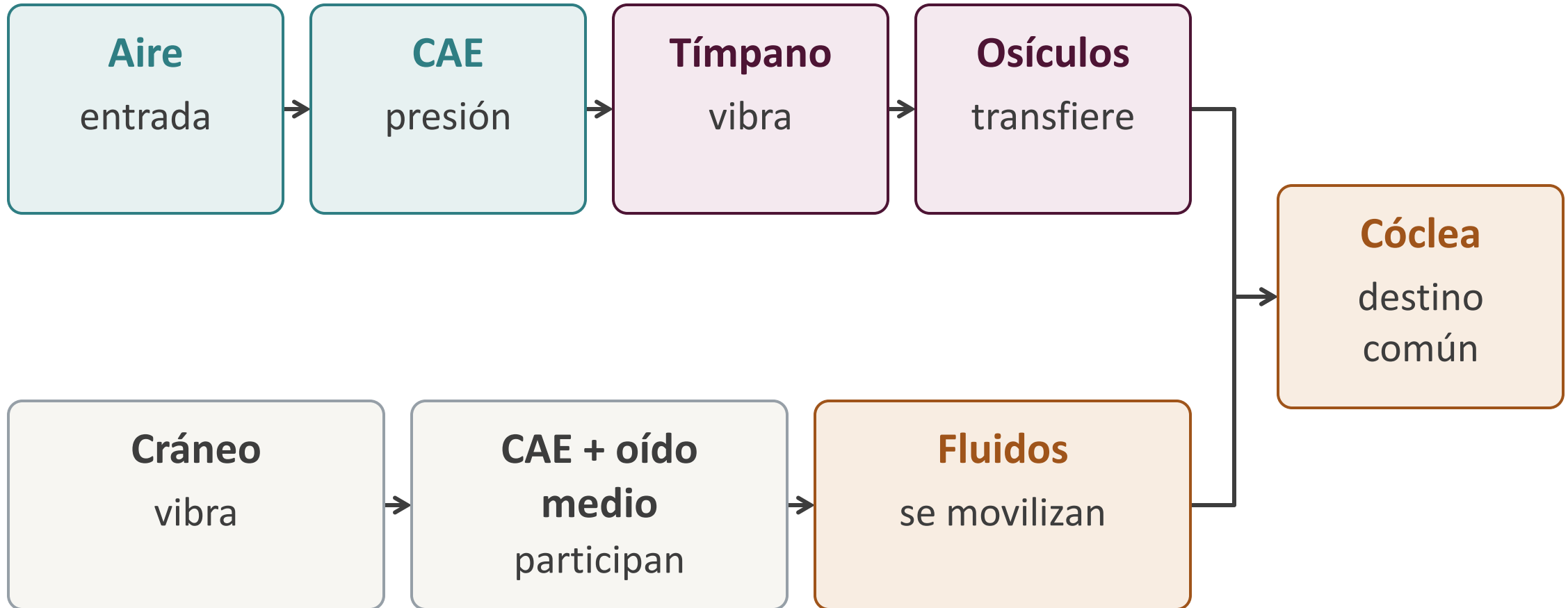
Un vibrador apoyado en el cráneo puede activar simultáneamente radiación al CAE, inercias y deformación.

Conceptual; no a escala. Acoplamiento, ubicación y frecuencia cambian las contribuciones.

Fuente: TEX 6.6 y aplicación A3; CM U6→U8; OD-U06-17/19.

Hasta acá: varias entradas, una partición coclear

“Vía ósea” nombra el estímulo, no una sola ruta interna.



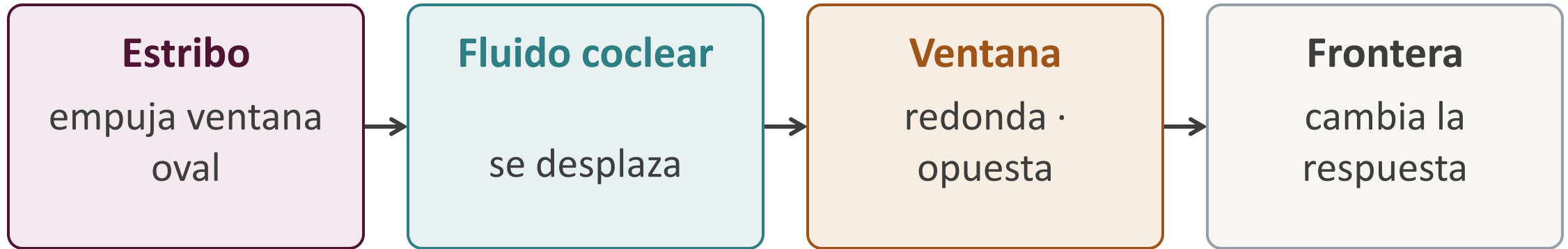
Conceptual; no a escala. “Vía ósea” nombra el estímulo, no una sola ruta interna.

Producción propia UCASAL.

La cóclea necesita dos vistas para entenderse

¿Qué aporta la vista longitudinal y qué aporta el corte transversal de la cóclea?

Ventana oval y ventana redonda permiten movimiento complementario

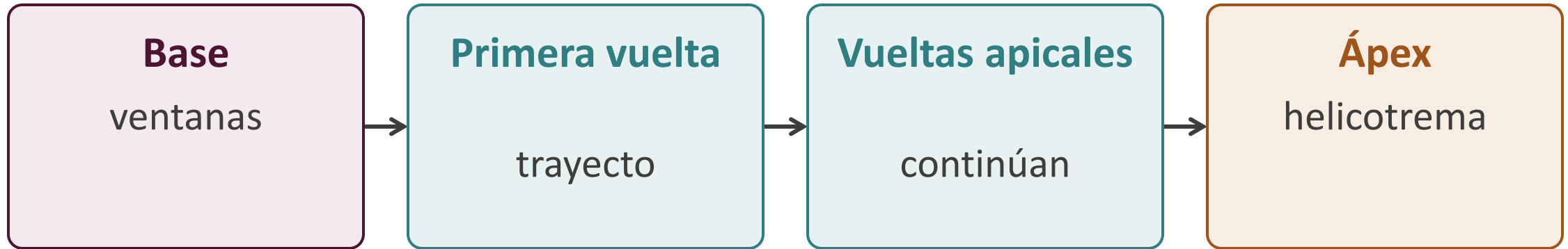


Conceptual; no a escala. El estribo impulsa en la oval; la redonda permite desplazamiento complementario...

Producción propia UCASAL.

La vista longitudinal conecta base, ápex y helicotrema

Rampa vestibular y timpánica se comunican apicalmente mediante helicotrema.



Conceptual; no a escala. Rampa vestibular y timpánica se comunican apicalmente mediante helicotrema.

Producción propia UCASAL.

El corte transversal muestra tres compartimentos

Rampa vestibular, conducto coclear/rampa media y rampa timpánica ocupan posiciones distintas.

Rampa vestibular, conducto coclear/rampa media y rampa timpánica ocupan posiciones distintas.

Observá: Tres compartimentos con orientación superior/media/inferior.

Definición

Rampa vestibular, conducto coclear (rampa media) y rampa timpánica.

Conceptual; no a escala. Rampa vestibular, conducto coclear/rampa media y rampa timpánica ocupan posicion...

Fuente: PO; TEX 6.7.1; PDF p. 160; OD-U06-06.

Perilinfia y endolinfa no ocupan los mismos espacios

Perilinfia: rampas vestibular/timpánica; endolinfa: rampa media.

Rampa vestibular

perilinfia

Conducto coclear

endolinfa

Rampa timpánica

perilinfia

Conceptual; no a escala. Perilinfia: rampas vestibular/timpánica; endolinfa: rampa media.

Producción propia UCASAL.

Reissner y basilar delimitan la rampa media

Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.

Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.

Observá: Reissner arriba

basilar abajo

órgano de Corti apoyado en basilar.

Conceptual; no a escala. Las membranas separan compartimentos y sostienen la micromecánica.

Fuente: PO; TEX 6.7.1; PDF p. 160.

La membrana tectorial se relaciona con los haces de estereocilios

El estímulo celular depende de movimiento relativo dentro de la partición.

Observá: Basilar, órgano de Corti, tectorial y estereocilios
relación espacial básica.

Conceptual; no a escala. El estímulo celular depende de movimiento relativo dentro de la partición.

Fuente: TEX 6.7.1 y 6.8.1; PDF pp. 160–161; REF
fettiplace2017.

El órgano de Corti integra soporte y células sensoriales

No es una célula ni una membrana: es una organización sobre la basilar.

No es una célula ni una membrana: es una organización sobre la basilar.

Observá: Definición, ubicación y componentes que se desarrollarán en B07.

Definición

Órgano de Corti: organización sensorial y de sostén ubicada sobre la membrana basilar.

Conceptual; no a escala. No es una célula ni una membrana: es una organización sobre la basilar.

Fuente: PO; TEX 6.8.1; PDF p. 161; REF fettiplace2017.

Túnel de Corti: ubicación y delimitación anatómica

Es un espacio triangular delimitado por los pilares interno y externo sobre la membrana basilar.

Pilar interno

Límite medial

Túnel de Corti

Espacio triangular lleno de fluido

Pilar externo

Límite lateral

Membrana basilar

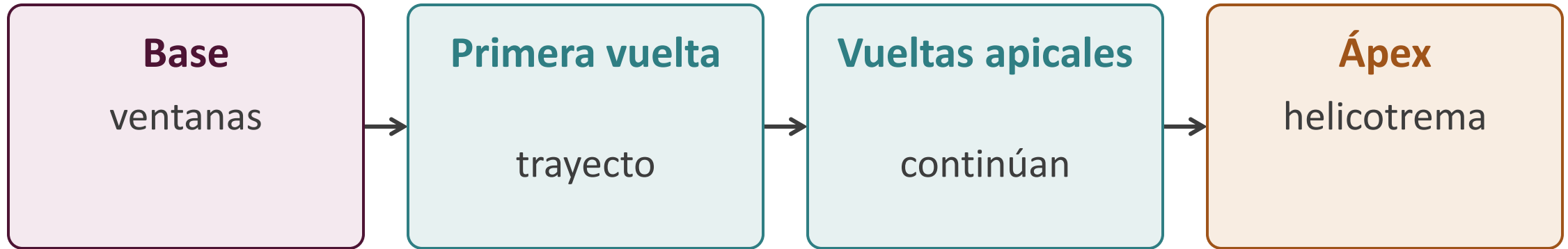
La zona arcuata completa el límite inferior

Esquema anatómico conceptual, no a escala; el rotulado muestra límites y no pretende reproducir histología.

Fuente: PO; PMC1852340; PMC4310856; consulta 2026-08-10.

¿Qué cambia entre la vista longitudinal y el corte?

Cada vista responde una pregunta distinta y ambas son necesarias.

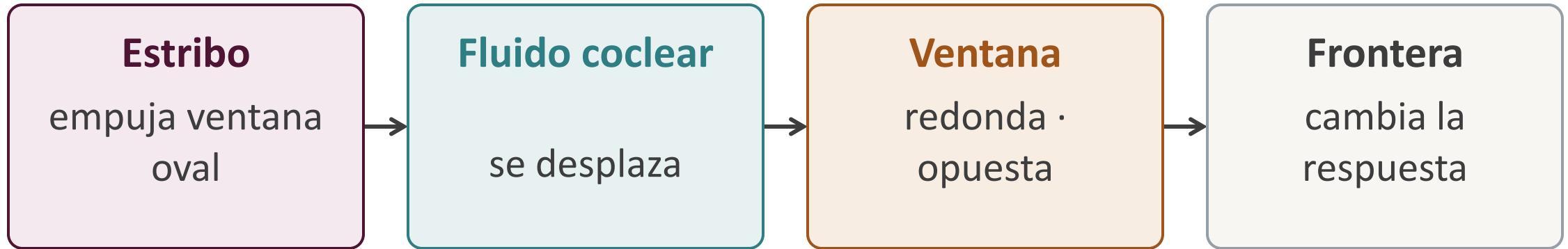


Conceptual; no a escala. Cada vista responde una pregunta distinta y ambas son necesarias.

Producción propia UCASAL.

Una frontera móvil altera toda la cadena hidromecánica

Una estructura aislada no explica por sí sola la respuesta registrada.



Conceptual; no a escala. Una estructura aislada no explica por sí sola la respuesta registrada.

Producción propia UCASAL.

Hasta acá: ventanas, compartimentos, fluidos y membranas

La cóclea combina fronteras móviles y estructuras distribuidas.

Vista longitudinal

base → ápex lugar característico

Corte transversal

tres compartimentos órgano de Corti

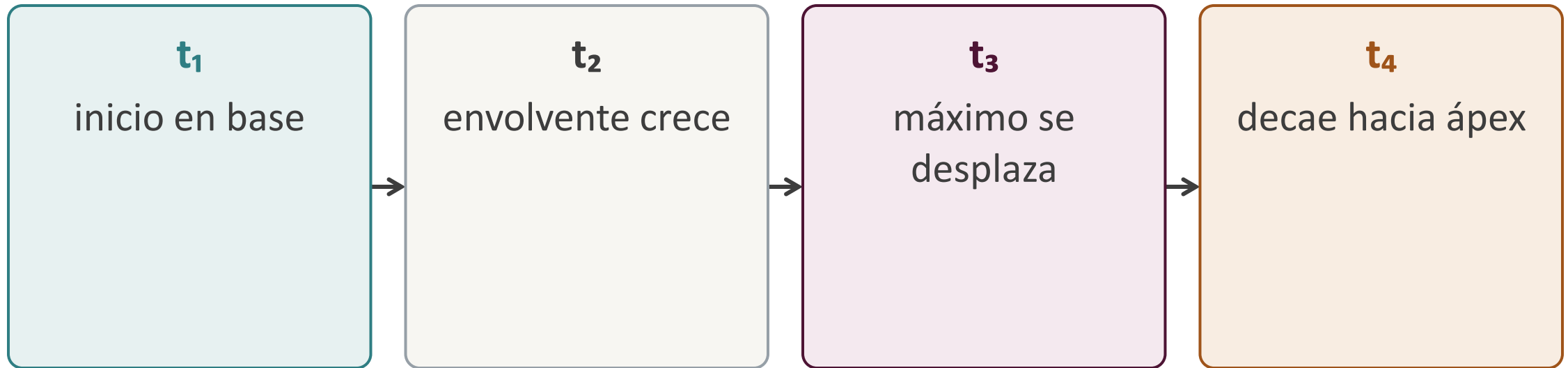
Conceptual; no a escala. La cóclea combina fronteras móviles y estructuras distribuidas.

Producción propia UCASAL.

La respuesta coclear se distribuye a lo largo de la partición

¿Cómo dependen de la frecuencia y del nivel el lugar y la extensión de la
respuesta coclear?

Los fluidos oscilan; no circulan una vez alrededor de la cóclea

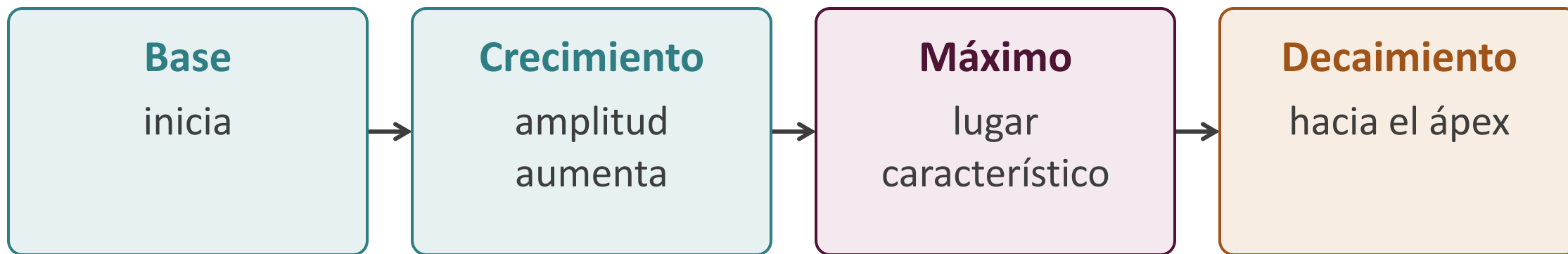


Conceptual; no a escala. Las partículas se desplazan alrededor de equilibrio mientras el patrón progresa.

Producción propia UCASAL.

La onda crece, alcanza un máximo y decae

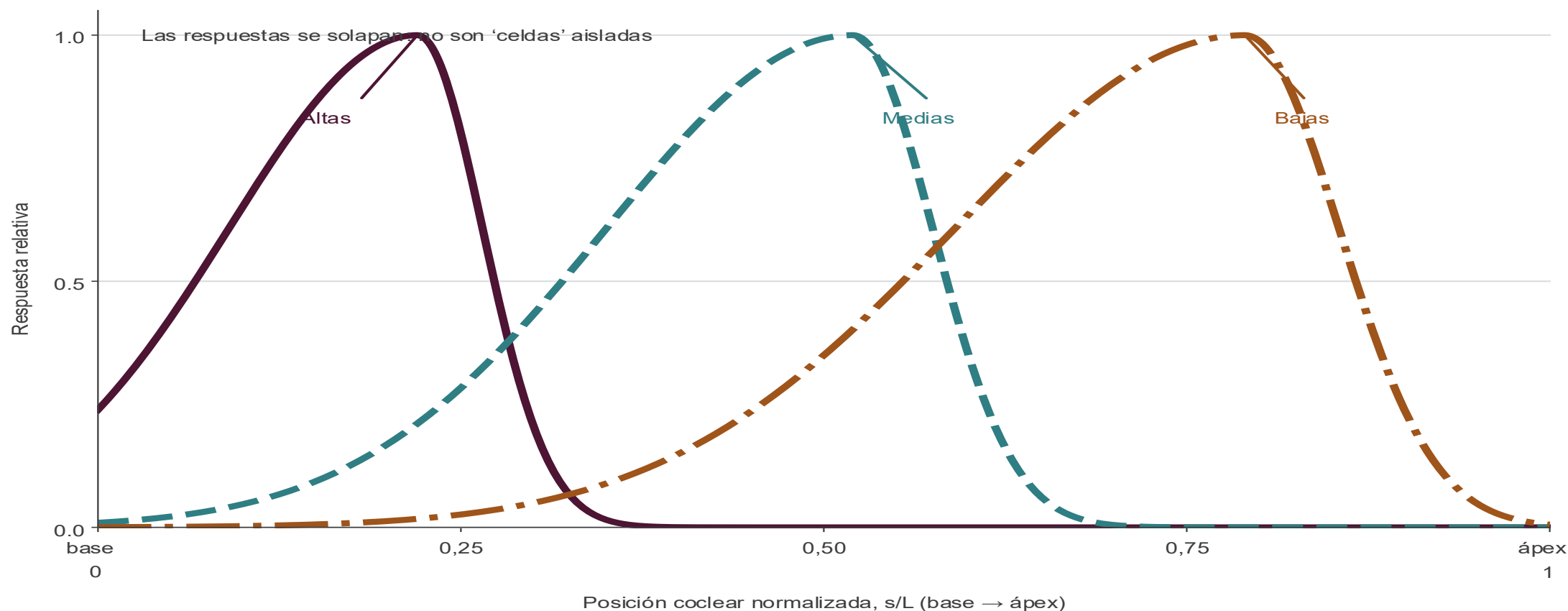
El máximo no aparece instantáneamente en un punto aislado.



Conceptual; no a escala. El máximo no aparece instantáneamente en un punto aislado.

Producción propia UCASAL.

Frecuencias altas y bajas alcanzan máximos en regiones distintas



Lectura conceptual: Altas: base; bajas: ápex; las curvas tienen ancho y solapamiento. Las curvas no son d...

Producción propia UCASAL.

Lugar característico y tonotopía describen relaciones distintas

Lugar característico

máxima respuesta para una condición

Tonotopía

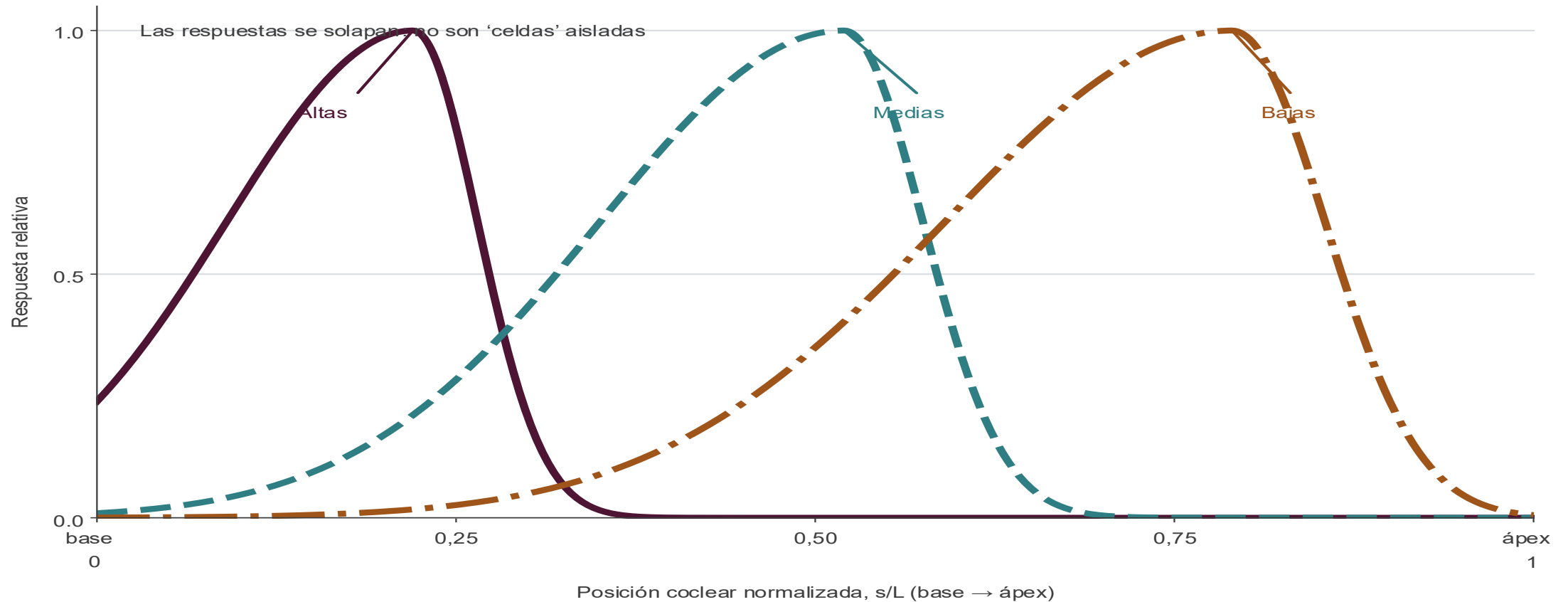
muchos lugares ordenados continuo
espacial

Conceptual; no a escala. Lugar característico es una región; tonotopía es la organización ordenada de muc...

Producción propia UCASAL.

¿Dónde esperarás el máximo de un tono más agudo?

La respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico.



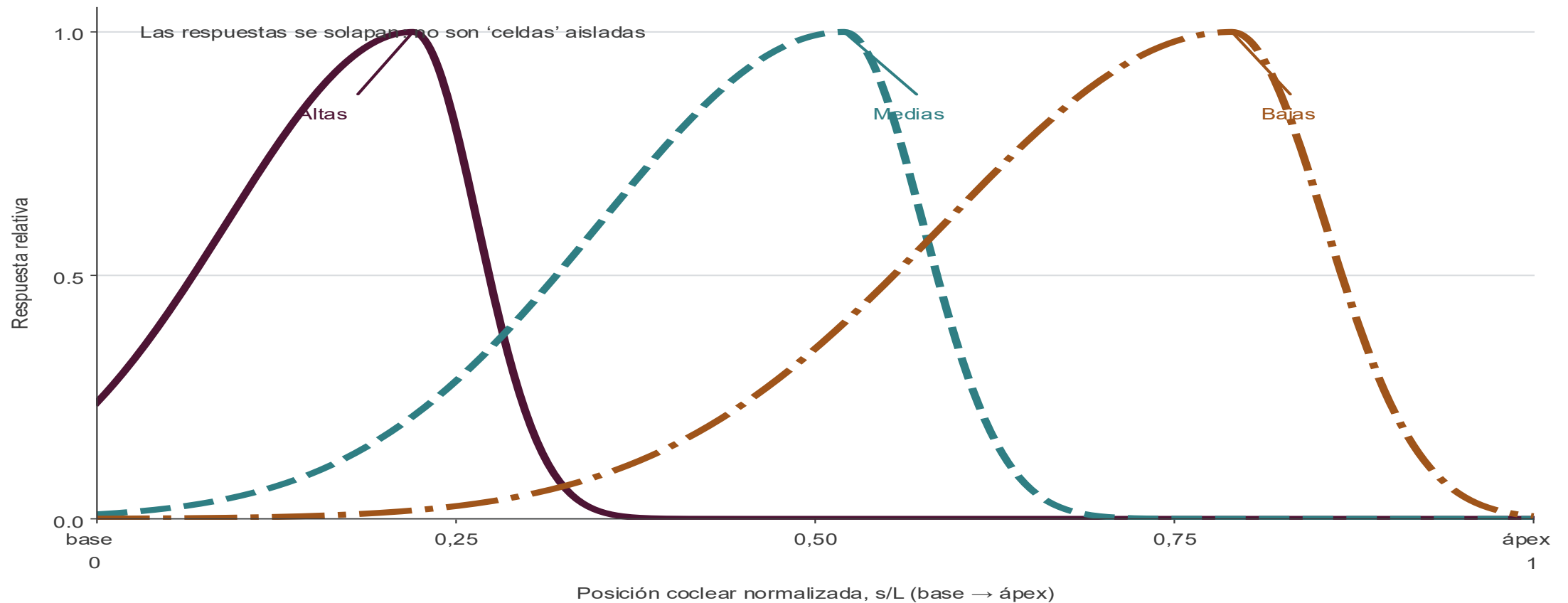
Esquema conceptual; respuesta normalizada; no está a escala.

Lectura conceptual: La respuesta debe justificarse desde el mapa tonotópico. Las curvas no son datos clín...

Producción propia UCASAL.

Cada frecuencia no ocupa una celda coclear fija

La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel.



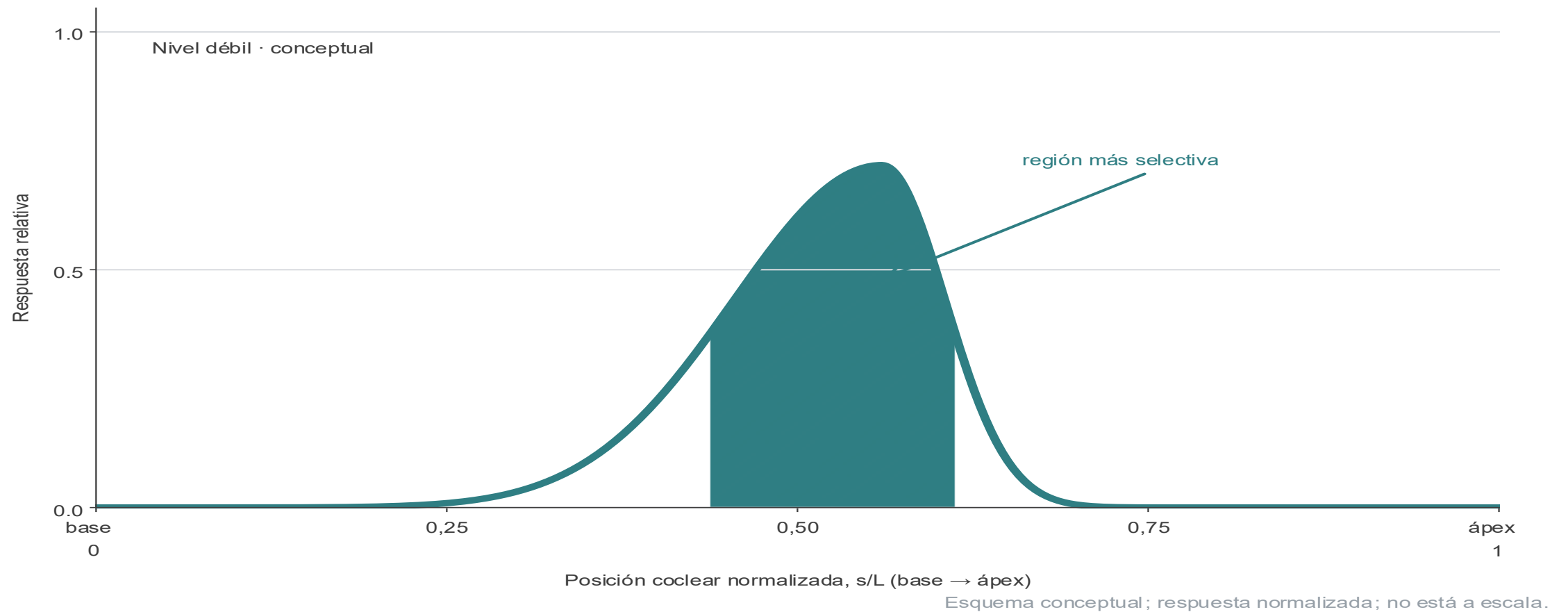
Esquema conceptual; respuesta normalizada; no está a escala.

Lectura conceptual: La excitación posee extensión, solapamiento y dependencia del nivel. Las curvas no so...

Producción propia UCASAL.

Una señal débil produce una respuesta más selectiva

La contribución de CCE aumenta sensibilidad y agudiza el máximo.

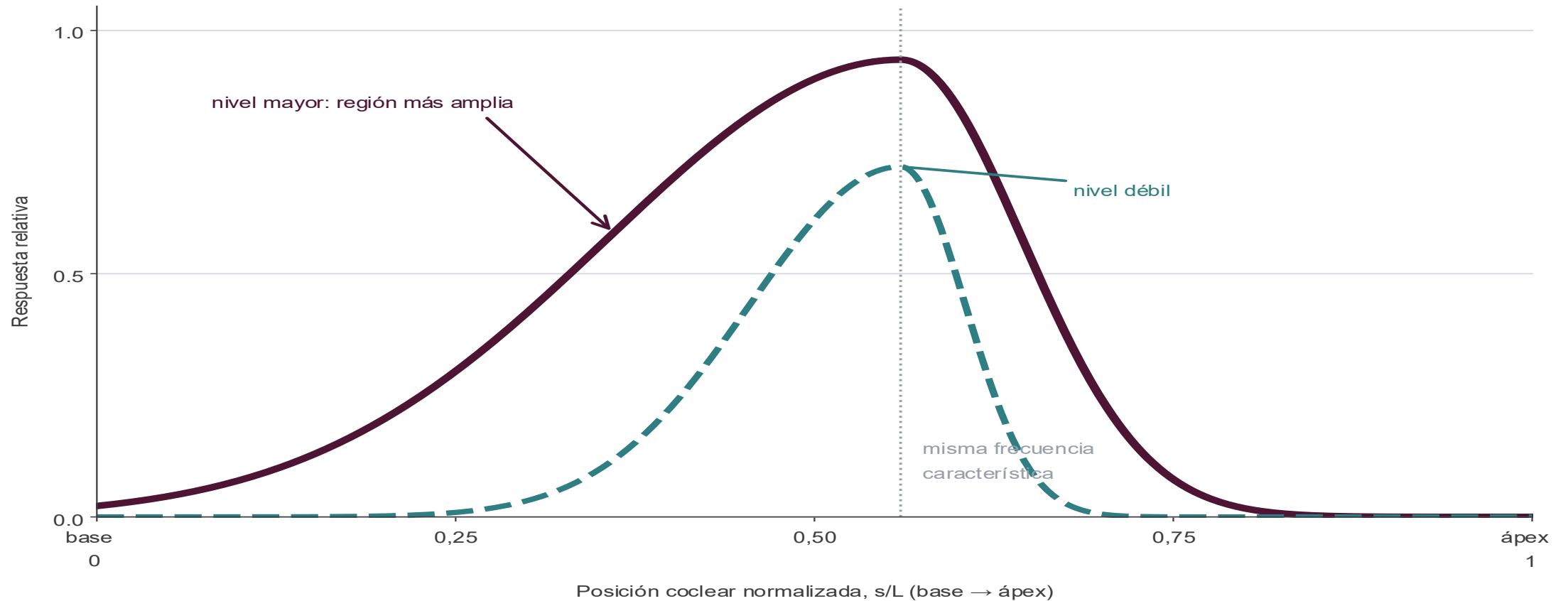


Lectura conceptual: La contribución de CCE aumenta sensibilidad y agudiza el máximo. Las curvas no son da...

Producción propia UCASAL.

Una señal intensa extiende la región excitada

La respuesta crece de forma compresiva y se ensancha.

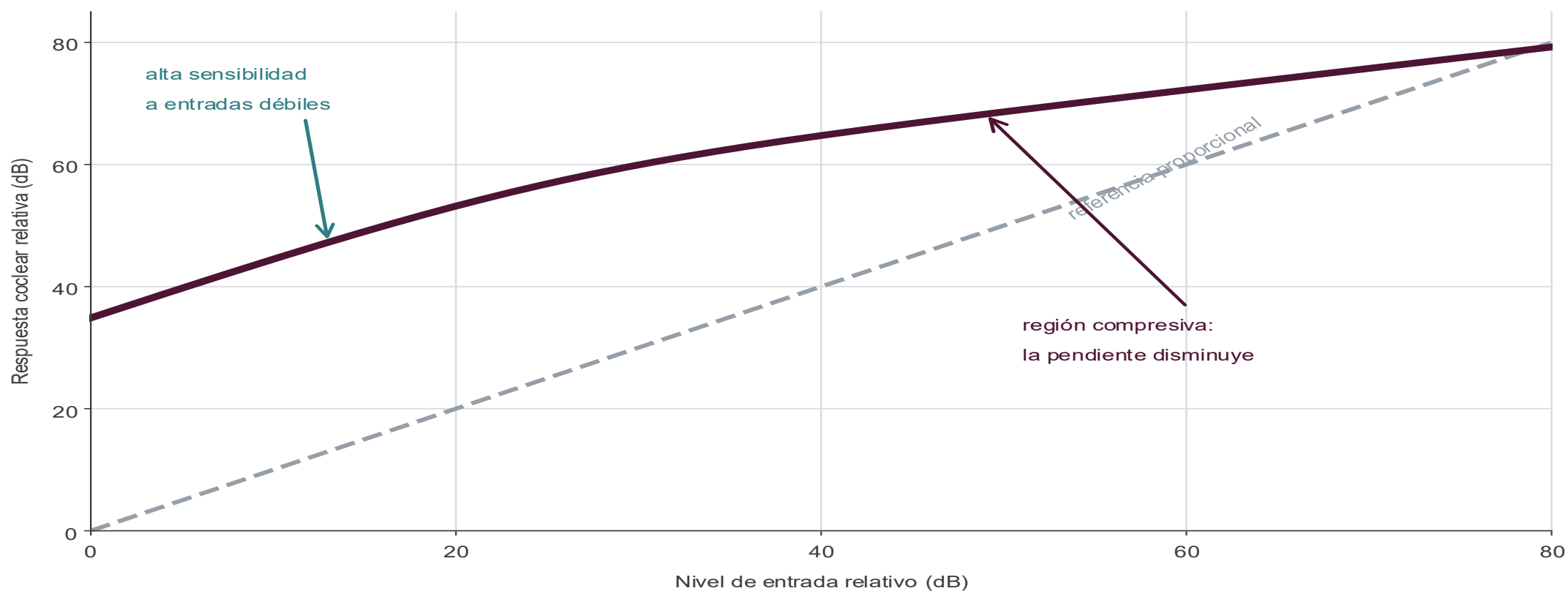


Esquema conceptual; respuesta normalizada; no está a escala.

Lectura conceptual: La respuesta crece de forma compresiva y se ensancha. Las curvas no son datos clínicos.

Producción propia UCASAL.

El proceso activo coclear es compresivo, no una ganancia fija

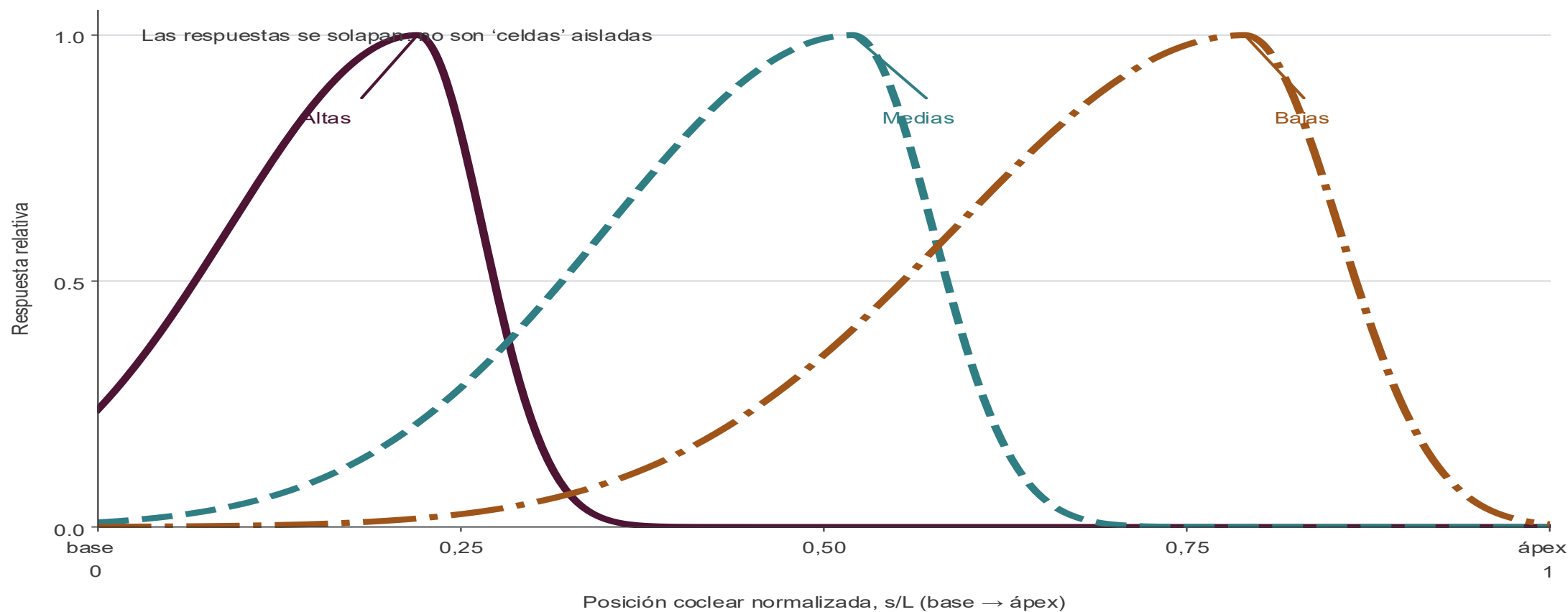


Esquema conceptual; dB relativos; parámetros didácticos, no universales.

Conceptual; no a escala. “Amplificador coclear” nombra un proceso dependiente de frecuencia y nivel.

Producción propia UCASAL.

Hasta acá: frecuencia cambia el lugar; nivel cambia la extensión



Conceptual; no a escala. Tonotopía y compresión son respuestas periféricas; pitch y sonoridad vendrán des...

Producción propia UCASAL.

El estímulo celular nace del movimiento relativo

¿Qué movimiento relativo estimula las células ciliadas?

El órgano de Corti se apoya sobre la membrana basilar

La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.

La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.

En el corte se distinguen una fila de células ciliadas internas, varias filas de células ciliadas externas, los pilares y el túnel de Corti.

Conceptual; no a escala. La organización espacial permite convertir movimiento en deflexión de haces.

Fuente: TEX 6.8.1; PDF p. 161; REF fettiplace2017; OD-U06-04/14.

Basilar, tectorial y partición se mueven de manera relativa

El cizallamiento/relación de movimiento defleca estereocilios.

Estado A

basilar arriba tectorial relativa

Estado B

basilar abajo tectorial relativa

Conceptual; no a escala. El cizallamiento/relación de movimiento defleca estereocilios.

Producción propia UCASAL.

La dirección de deflexión cambia la respuesta del haz

La respuesta no depende solo de “cuánto”, sino también de hacia dónde se deflecta.

Reposo
probabilidad basal

Dirección excitatoria
apertura aumenta

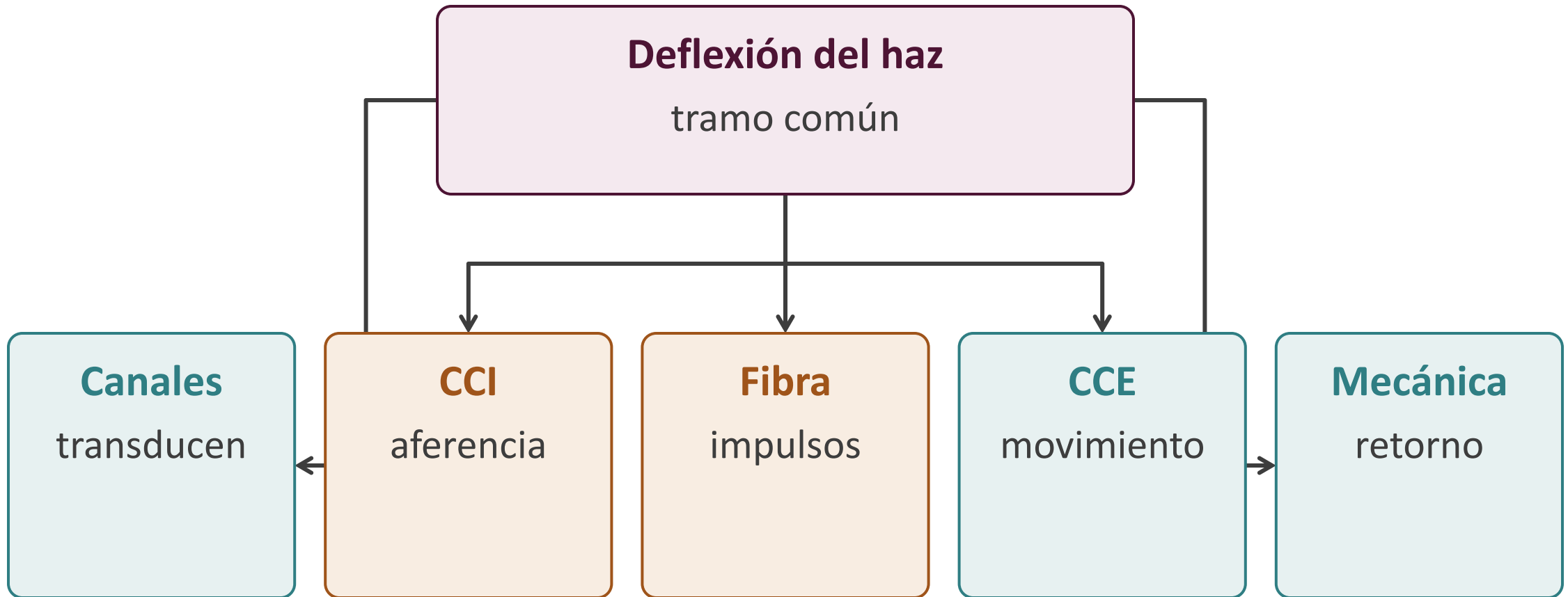
Dirección opuesta
apertura disminuye

Conceptual; no a escala. La respuesta no depende solo de “cuánto”, sino también de hacia dónde se deflecta.

Producción propia UCASAL.

CCI y CCE comparten transducción, pero no función global

CCI: aferencia principal; CCE: realimentación mecánica activa.

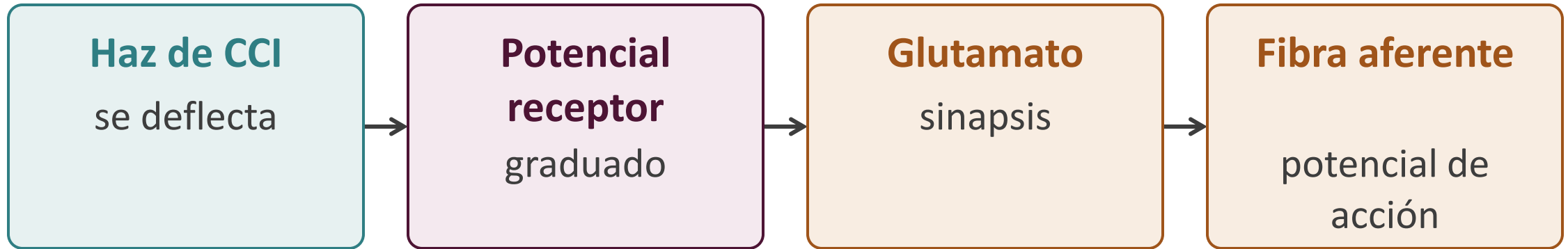


Conceptual; no a escala. CCI: aferencia principal; CCE: realimentación mecánica activa.

Producción propia UCASAL.

Las CCI constituyen la vía aferente principal

La señal neural principal comienza después de una transmisión sináptica.

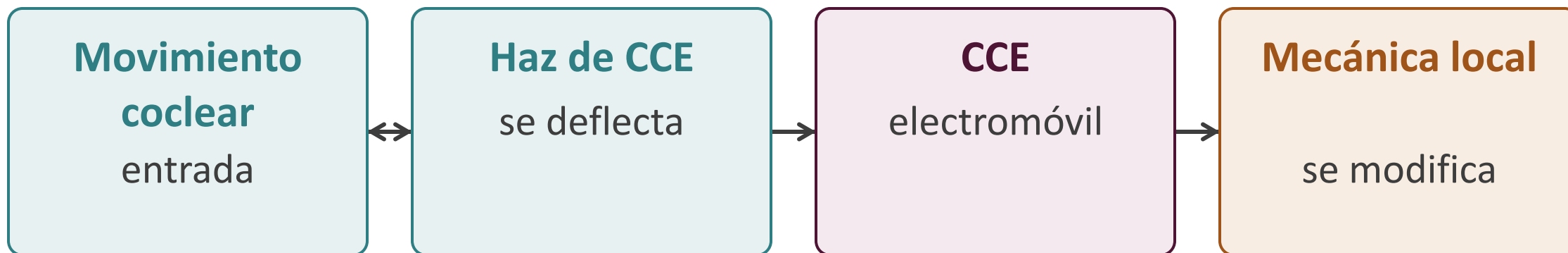


Conceptual; no a escala. La señal neural principal comienza después de una transmisión sináptica.

Producción propia UCASAL.

Las CCE realimentan la mecánica coclear

Cambios de longitud asociados con prestina modifican la partición, especialmente para señales débiles.

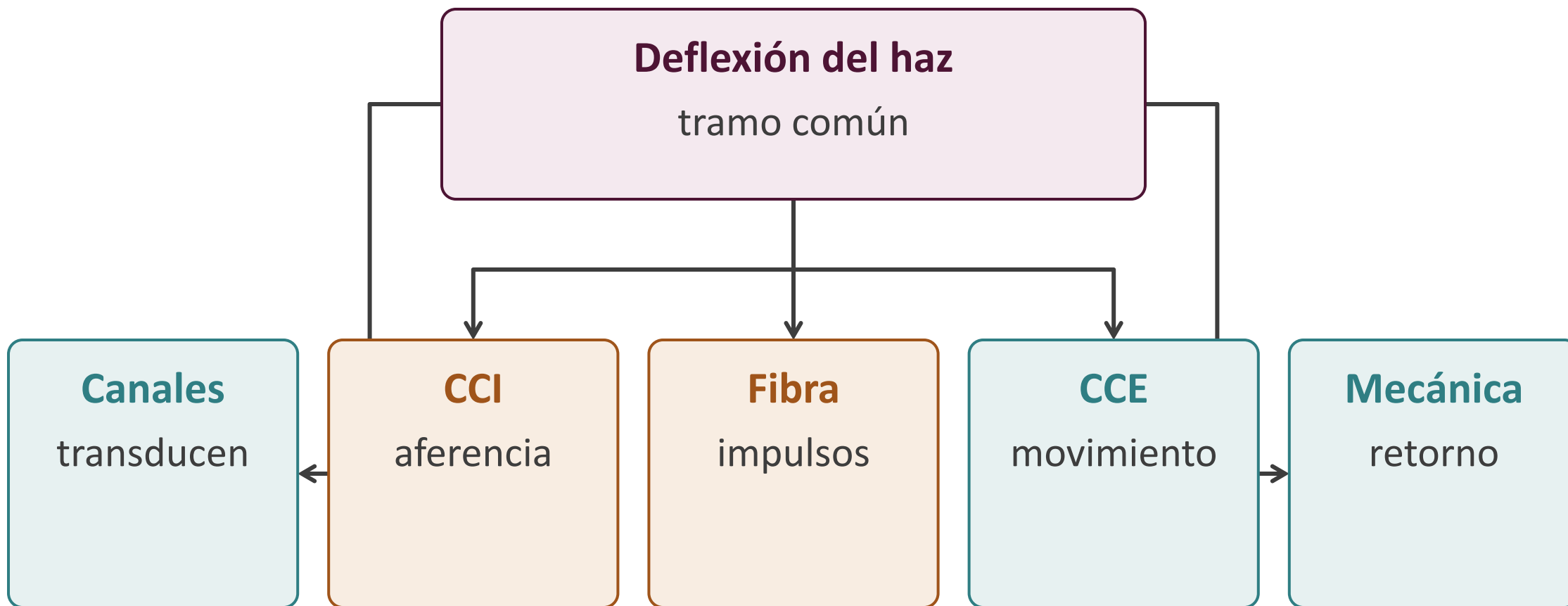


Conceptual; no a escala. Cambios de longitud asociados con prestina modifican la partición, especialmente...

Producción propia UCASAL.

¿Qué rama explica cada consecuencia?

Aferencia, OEA, selectividad y neurotransmisión no pertenecen a la misma rama.

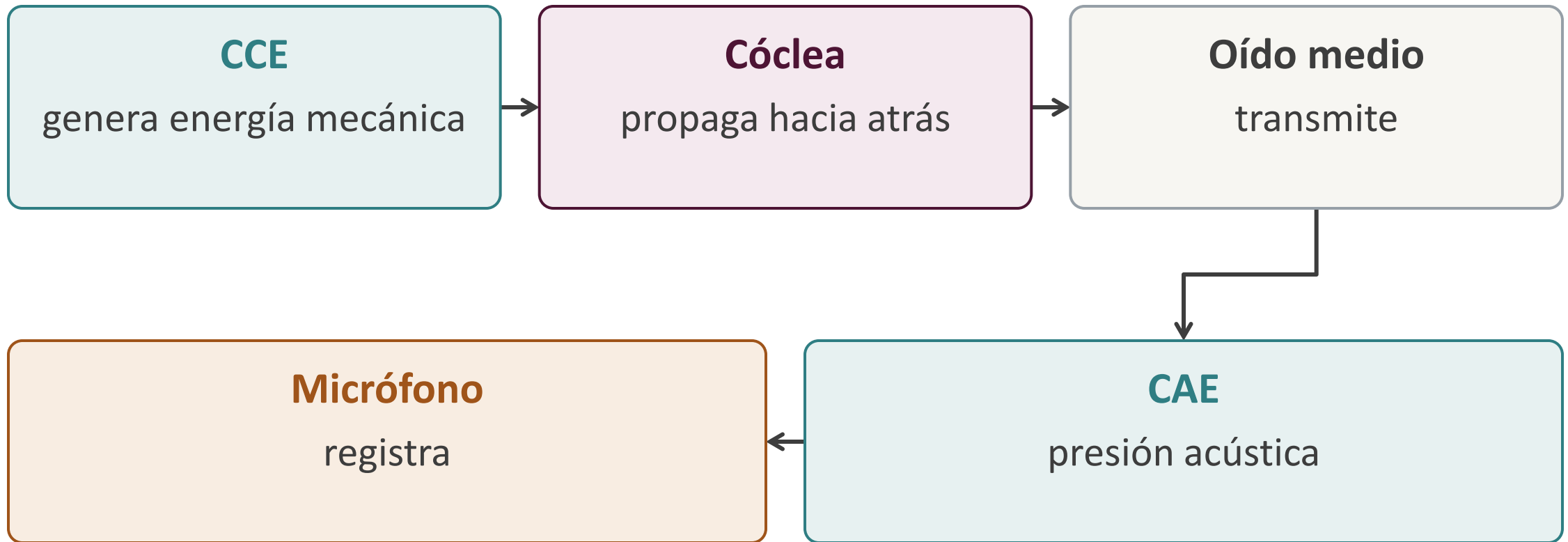


Conceptual; no a escala. Aferencia, OEA, selectividad y neurotransmisión no pertenecen a la misma rama.

Producción propia UCASAL.

Una OEA depende de CCE y también de la cadena de salida

La energía debe atravesar cóclea, oído medio y CAE para registrarse.

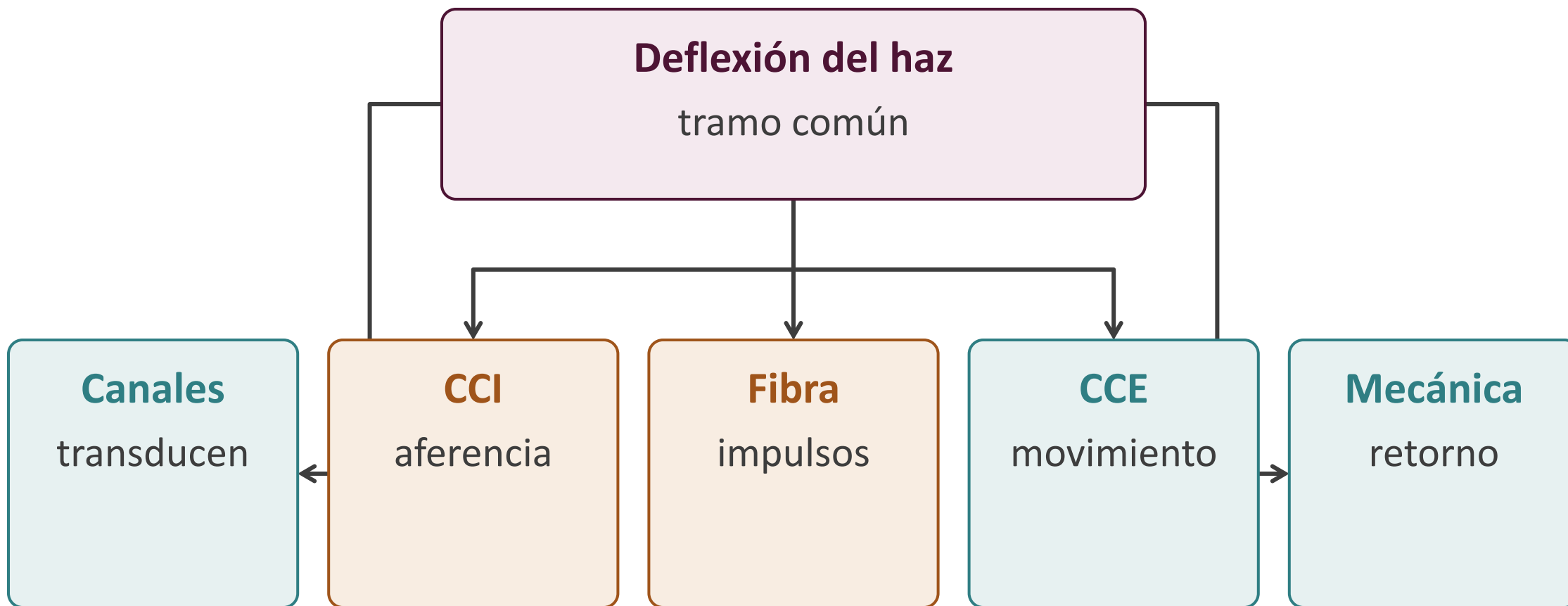


Conceptual; no a escala. La energía debe atravesar cóclea, oído medio y CAE para registrarse.

Producción propia UCASAL.

Hasta acá: movimiento común, funciones diferentes

La misma deflexión inicia transducción; las consecuencias globales divergen.



Conceptual; no a escala. La misma deflexión inicia transducción; las consecuencias globales divergen.

Producción propia UCASAL.

¿Cómo se convierte una deflexión en señal celular?

¿Cómo pasa una deflexión mecánica a una respuesta celular y neural?

Cuatro potenciales no significan lo mismo

Endococlear, reposo, receptor y acción se distinguen por ubicación, causa y función.

Endococlear

endolinfa gradiente

De reposo

interior celular referido afuera

Receptor

célula ciliada graduado

De acción

fibra aferente impulsos

Conceptual; no a escala. Endococlear, reposo, receptor y acción se distinguen por ubicación, causa y func...

Producción propia UCASAL.

El potencial endococlear sostiene un gradiente en la rampa media



Conceptual; no a escala. La endolinfa posee un potencial positivo respecto de referencias extracocleares...

Producción propia UCASAL.

Potencial de reposo: estado basal de la célula

Debe definirse como condición eléctrica basal, distinta del potencial endococlear y del potencial receptor.

Potencial de reposo

Condición eléctrica basal de la membrana, medida respecto de una referencia extracelular declarada.

Potencial receptor

Cambio graduado respecto del estado basal cuando la deflexión modifica la corriente iónica.

La referencia de medida importa; aquí no se fija un valor universal.

Comparación conceptual sin fijar un valor universal: toda medición depende de compartimentos y referencia.

Fuente: PO; Fettiplace 2017, DOI 10.1002/cphy.c160049;
consulta 2026-08-10.

Potencial receptor no es potencial de acción

La célula ciliada genera una respuesta graduada; los impulsos aparecen en fibras aferentes.

Célula ciliada

potencial receptor graduado y continuo

Fibra aferente

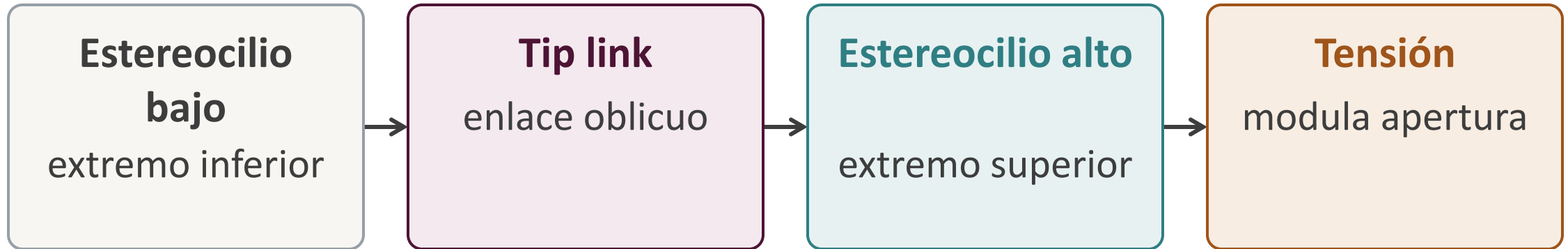
potenciales de acción eventos discretos

Conceptual; no a escala. La célula ciliada genera una respuesta graduada; los impulsos aparecen en fibras...

Producción propia UCASAL.

Los tip links vinculan mecánicamente estereocilios vecinos

Son enlaces mecánicos del haz; no “cables nerviosos” ni canales por sí mismos.



Conceptual; no a escala. Son enlaces mecánicos del haz; no “cables nerviosos” ni canales por sí mismos.

Producción propia UCASAL.

La deflexión excitatoria aumenta la apertura de canales

La tensión del haz modifica la probabilidad de apertura y permite una corriente predominantemente de K^+ desde la endolinfa.

Menor tensión

probabilidad menor corriente K^+
menor

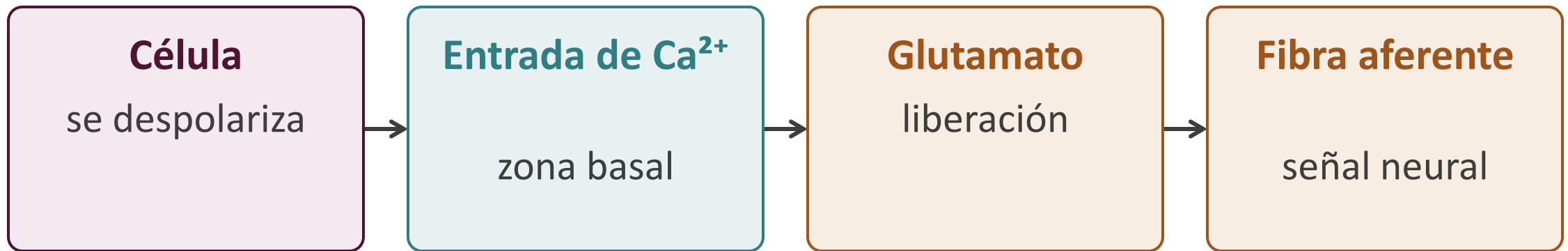
Mayor tensión

probabilidad mayor entrada de K^+
mayor

Conceptual; no a escala. La tensión del haz modifica la probabilidad de apertura y permite una corriente...

Producción propia UCASAL.

Ca²⁺ y glutamato conectan la respuesta celular con la aferencia

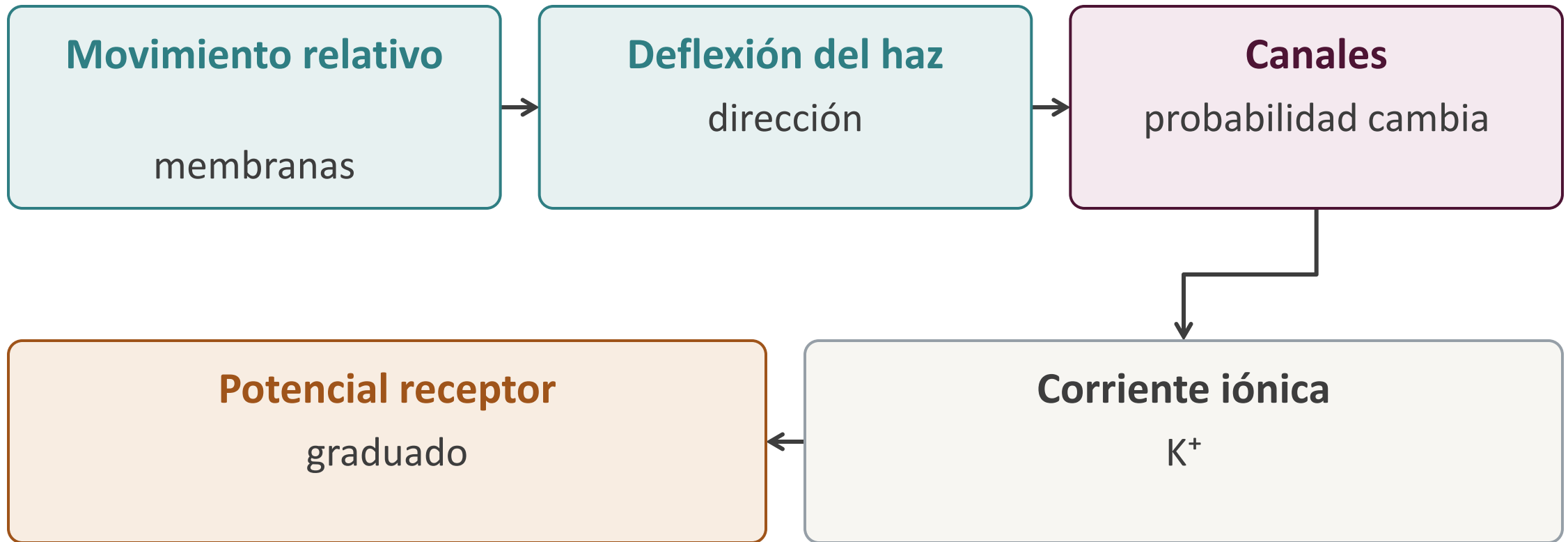


Conceptual; no a escala. La despolarización favorece entrada de Ca²⁺ y liberación de neurotransmisor haci...

Producción propia UCASAL.

Tramo 1: del movimiento al potencial receptor

Movimiento relativo → deflexión → cambio de canales → corriente → potencial receptor.

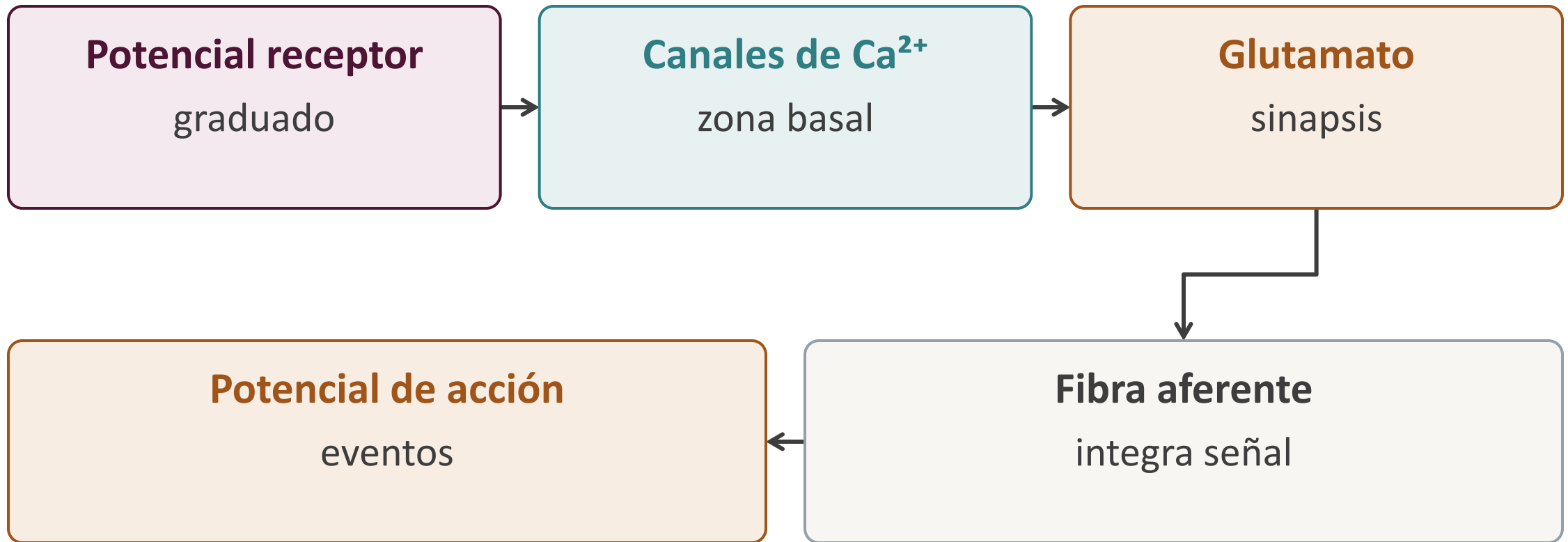


Conceptual; no a escala. Movimiento relativo → deflexión → cambio de canales → corriente → potencial rece...

Producción propia UCASAL.

Tramo 2: del potencial receptor a la señal neural

Potencial receptor $\rightarrow$ Ca^{2+} $\rightarrow$ glutamato $\rightarrow$ respuesta de fibra $\rightarrow$ potenciales de acción.

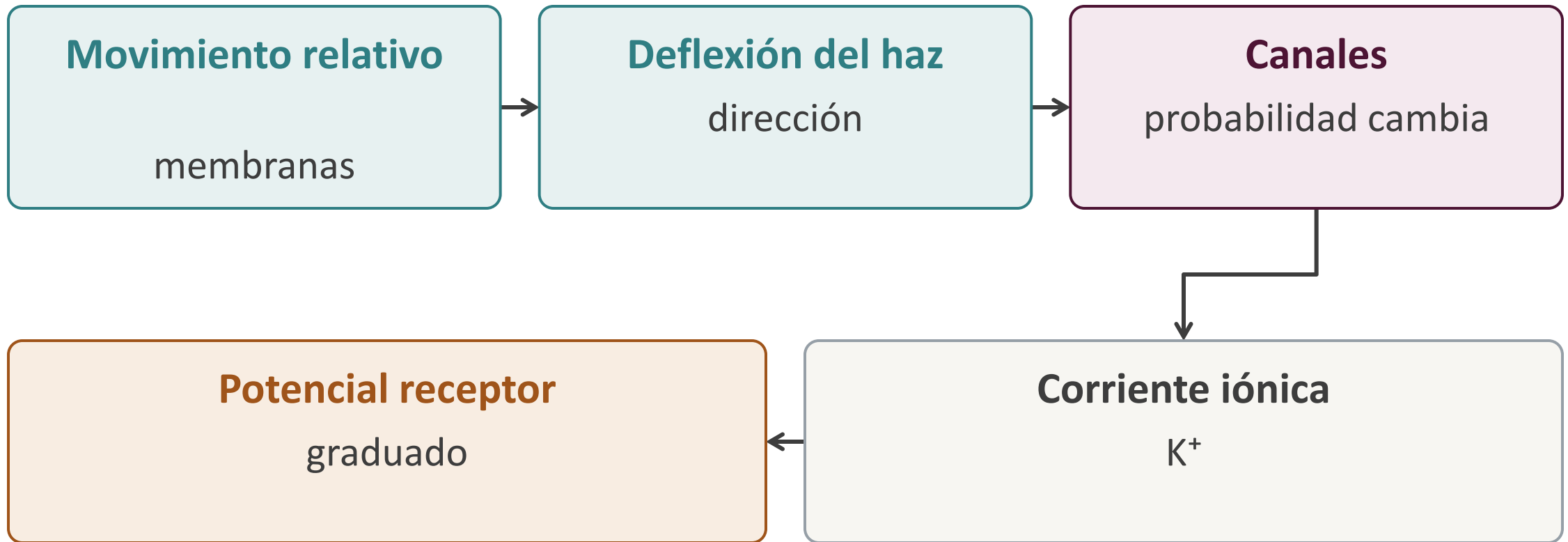


Conceptual; no a escala. Potencial receptor $\rightarrow$ Ca^{2+} $\rightarrow$ glutamato $\rightarrow$ respuesta de fibra $\rightarrow$ potenciales de acción.

Producción propia UCASAL.

Ordená la transducción y justificá dos enlaces

Una secuencia correcta debe explicar por qué cada salida puede ser entrada de la etapa siguiente.



Conceptual; no a escala. Una secuencia correcta debe explicar por qué cada salida puede ser entrada de la...

Producción propia UCASAL.

Hasta acá: cuatro formas de señal, una sola cadena causal

Mecánica, respuesta celular, sinapsis e impulsos son etapas conectadas, no sinónimos.

Mecánica espacial

lugar característico

Potenciales cocleares

endococlear · reposo

Célula ciliada

potencial receptor

Fibra aferente

potencial de acción

Conceptual; no a escala. Mecánica, respuesta celular, sinapsis e impulsos son etapas conectadas, no sinón...

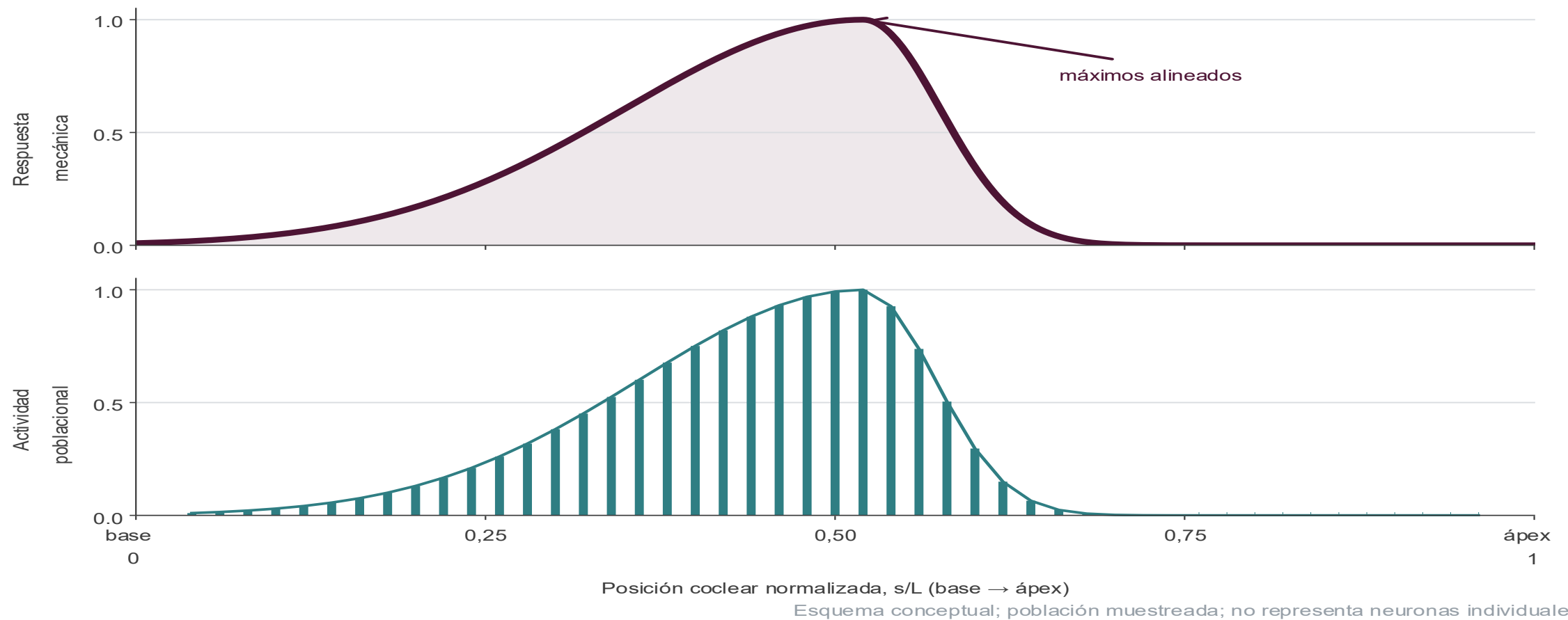
Producción propia UCASAL.

¿Qué rasgos del estímulo conserva la salida periférica?

¿Qué información de frecuencia y nivel conserva la salida periférica?

La frecuencia deja una firma espacial

El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y solapamiento.

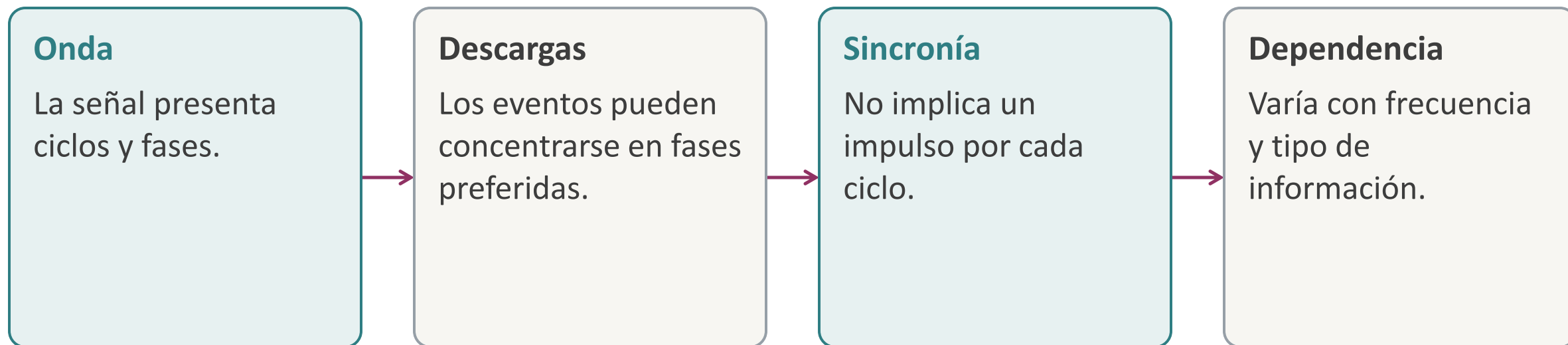


Conceptual; no a escala. El lugar de máxima respuesta contribuye a codificar frecuencia, con extensión y...

Producción propia UCASAL.

La sincronización temporal aporta otra pista de frecuencia

El patrón de descargas puede guardar relación temporal con la onda, pero su validez depende de frecuencia y fuente.

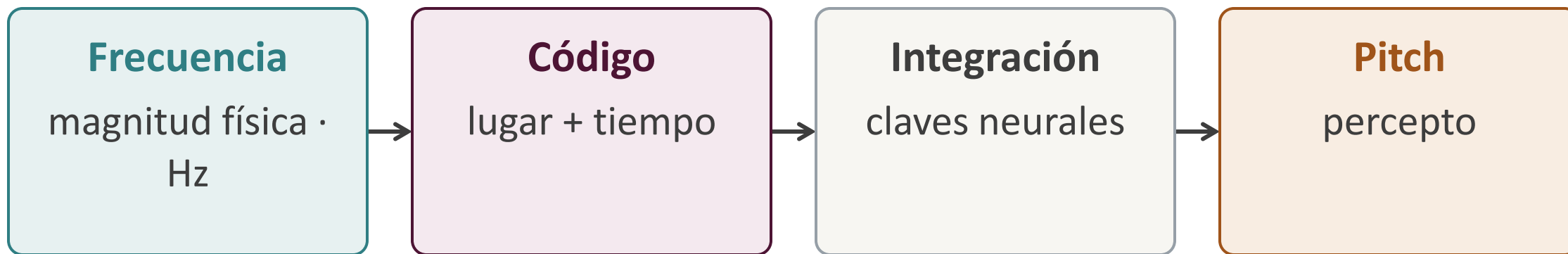


Esquema cualitativo: los eventos se agrupan en fases preferidas, pero no aparece necesariamente un evento...

Fuente: TEX 6.9.1; PDF p. 164; Fettiplace 2017; Caprara y Peng 2022.

Frecuencia no es altura tonal

La frecuencia es una magnitud física; el pitch es una experiencia que depende del procesamiento.

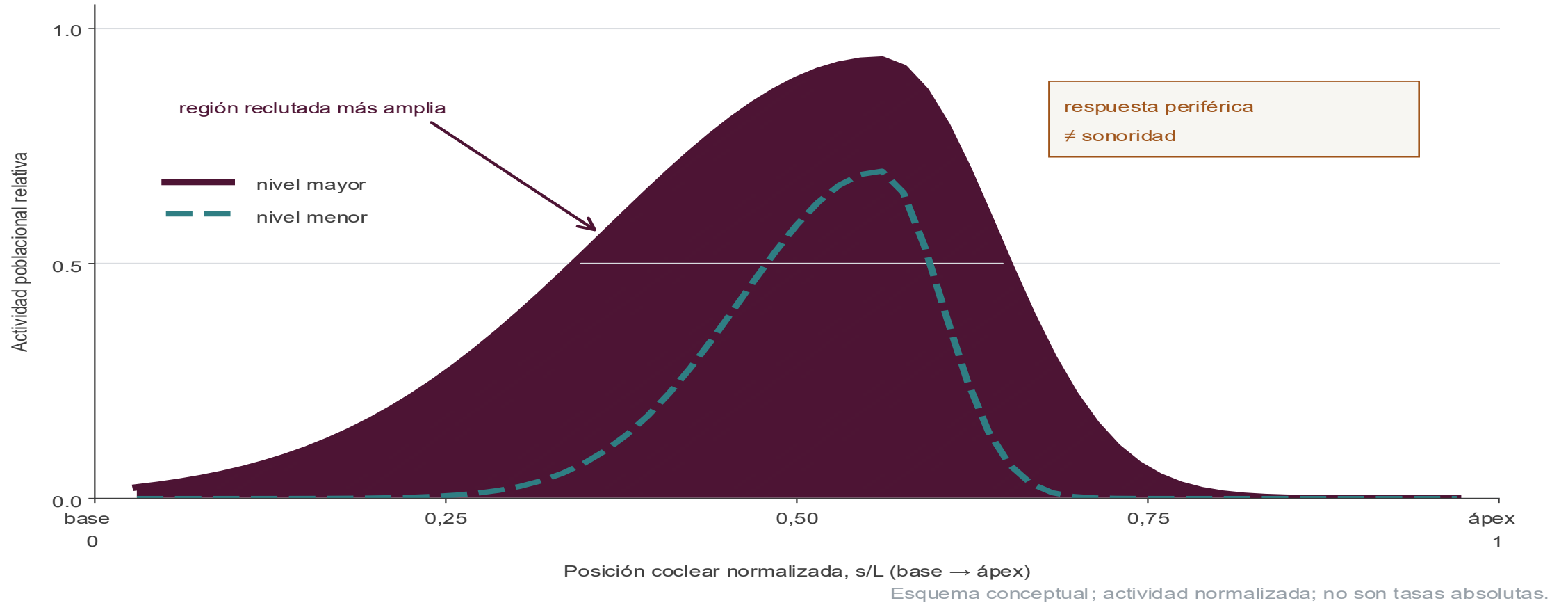


Conceptual; no a escala. La frecuencia es una magnitud física; el pitch es una experiencia que depende de...

Producción propia UCASAL.

El nivel modifica extensión y patrón de descarga

Mayor nivel puede reclutar una región más amplia y modificar tasas, sin traducirse linealmente en sonoridad.



Conceptual; no a escala. Mayor nivel puede reclutar una región más amplia y modificar tasas, sin traducir...

Producción propia UCASAL.

Nivel de presión sonora no es sonoridad

dB SPL describe una medición física; sonoridad describe experiencia perceptual.

Nivel sonoro

dB SPL magnitud física

Sonoridad

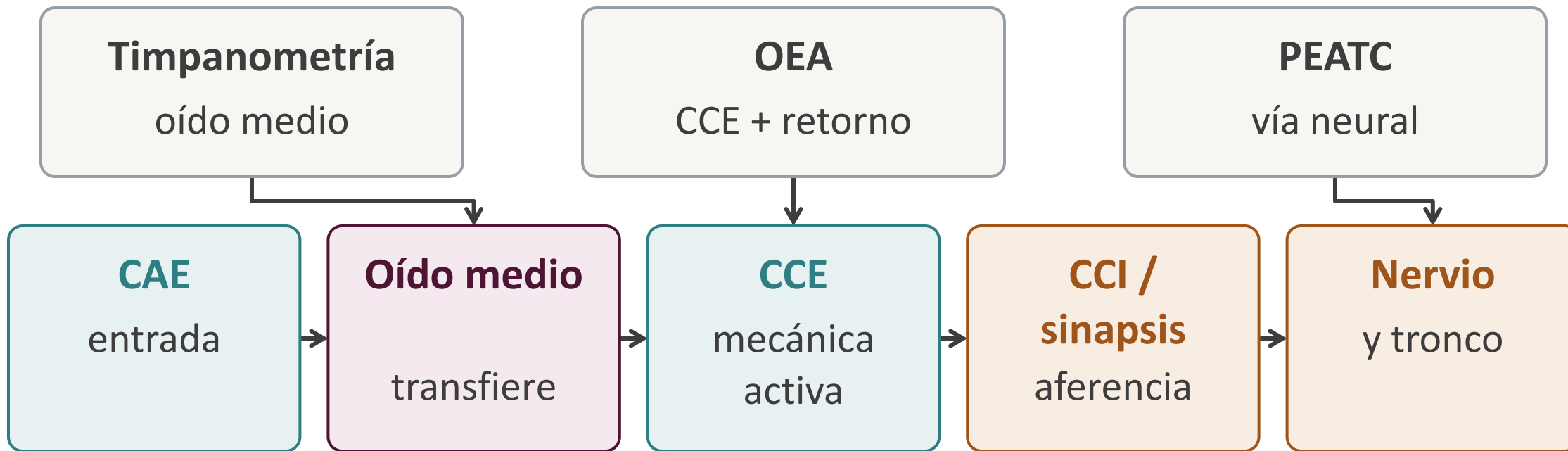
percepto condicionado

Conceptual; no a escala. dB SPL describe una medición física; sonoridad describe experiencia perceptual.

Producción propia UCASAL.

Toda prueba observa una parte de la cadena

Un resultado depende de la entrada, la estructura sensible, la vía de salida y la medición.



Conceptual; no a escala. Un resultado depende de la entrada, la estructura sensible, la vía de salida y l...

Producción propia UCASAL.

Un potencial evocado depende de referencia y montaje

La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.

La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducción y sistema de medida.

Observá: Esquema de estímulo, electrodos, referencia, señal y límites inferenciales.

Conceptual; no a escala. La señal registrada no es “el potencial del oído”: combina generadores, conducci...

Fuente: PO; TEX 6.8.3/6.10; PDF pp. 163–165; CM
U6→U8.

Mismo tono, dos niveles: ¿qué cambia y qué no?

La frecuencia mantiene aproximadamente el lugar característico; el nivel cambia amplitud, extensión y patrón de salida.

Condición A

2 kHz · 40 dB SPL

Condición B

2 kHz · 70 dB SPL

Lugar característico

¿cambia?

Extensión

¿cambia?

Respuesta periférica

¿cómo cambia?

Sonoridad

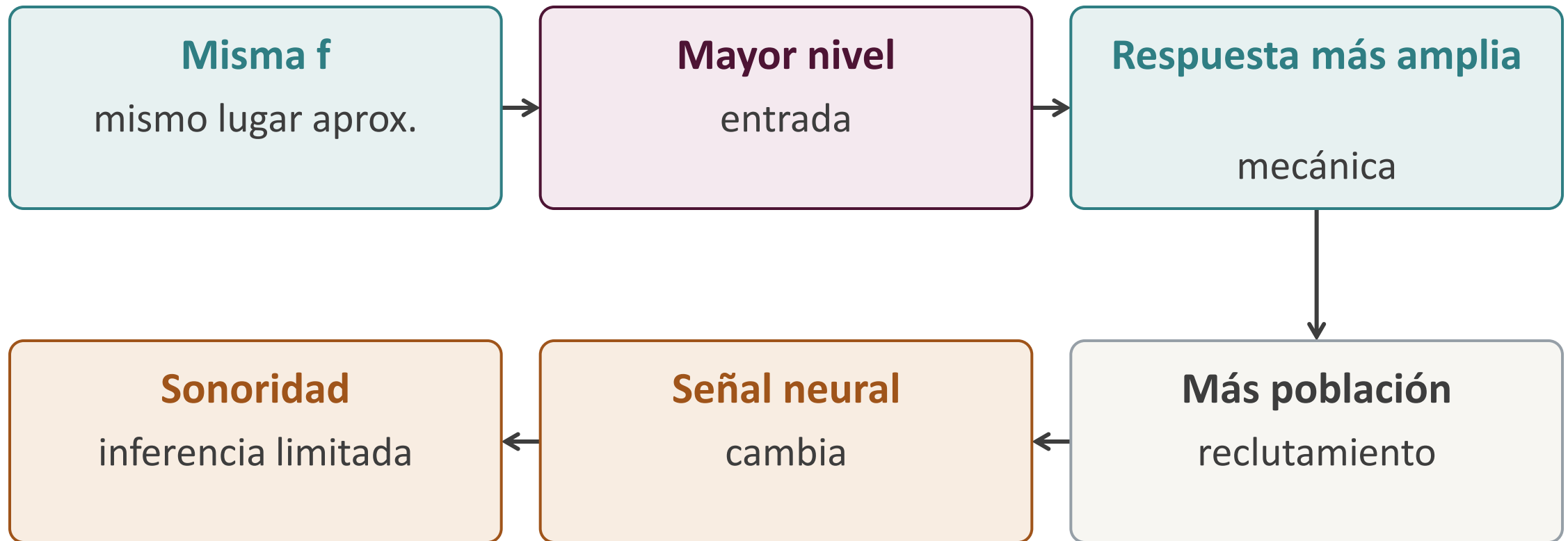
¿qué no concluye?

Conceptual; no a escala. La frecuencia mantiene aproximadamente el lugar característico; el nivel cambia...

Producción propia UCASAL.

Del estímulo a la salida: resolución del caso

Una buena respuesta declara entrada, transformación por etapa, salida y lo que no puede inferirse.



Conceptual; no a escala. Una buena respuesta declara entrada, transformación por etapa, salida y lo que n...

Producción propia UCASAL.

Diez ideas que sostienen el mecanismo periférico

La cadena conserva y transforma información mediante etapas físicas, mecánicas, celulares y neurales.

Oído externo

dirección · CAE presión

Oído medio

fuerza · áreas palanca

Cóclea

fluidos · onda tonotopía

Transducción

CCI · CCE potenciales · nervio

Conceptual; no a escala. La cadena conserva y transforma información mediante etapas físicas, mecánicas...

Producción propia UCASAL.

La periferia condiciona la percepción, pero no la agota

U6 explica mecanismos periféricos; U7 estudiará atributos subjetivos y U8 sus mediciones/aplicaciones.

Ahora podemos explicar la cadena periférica y sus transformaciones. Todavía no podemos deducir percepción completa ni diagnóstico desde una respuesta aislada. Próximas preguntas: ¿cómo emerge la experiencia?, ¿cómo se mide clínicamente?

Cómo usar las slides de respaldo

El respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.

Consultar según la duda: terminología
notación
cálculos
conducción ósea
electroquímica
reflejo fuentes anatómicas.

El respaldo amplía vocabulario, cálculos, mecanismos y fuentes; no constituye un bloque obligatorio.

Fuente: BR; US.

Terminología anatómica: equivalencias controladas

Términos equivalentes deben definirse una vez y usarse con consistencia.

Conducto auditivo externo (CAE)

conducto coclear o ramba media (scala media en bibliografía internacional)

ventana oval o vestibular

otoemisión acústica (OEA).

Conceptual; no a escala. Términos equivalentes deben definirse una vez y usarse con consistencia.

Fuente: GLO; NG; OD-U06-06; TEX; PO.

Símbolos de área y presión: convención del curso

S debe reservarse para área y el cociente del oído medio necesita un símbolo no confundible con reflexión.

En la fuente se usan A , A_{tm} , A_e y R_p .

En el curso se adoptan S , S_{tm} , S_e y M_p

R_p queda reservado para el coeficiente de reflexión de presión.

Conceptual; no a escala. S debe reservarse para área y el cociente del oído medio necesita un símbolo no...

Fuente: TEX 6.5; PDF p. 156; NG; OD-U06-07/08.

G1: resonancia aproximada del CAE

El modelo de cuarto de onda exige declarar longitud efectiva, velocidad y condición de contorno.



Conceptual; no a escala. El modelo de cuarto de onda exige declarar longitud efectiva, velocidad y condic...

Producción propia UCASAL.

G2: presión a fuerza sobre el tímpano

$F \approx \Delta p \cdot S$ es una aproximación que conecta presión y fuerza sin describir el movimiento.

Consigna

Datos: $\Delta p = 0,20 \text{ Pa}$, $S = 50 \text{ mm}^2 = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$. Resultado: $F \approx 1,0 \times 10^{-5} \text{ N}$. Falta la respuesta mecánica para obtener desplazamiento.

Para responder

Conversión de 50 mm^2 a $5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ antes de multiplicar.

Conceptual; no a escala. $F \approx \Delta p \cdot S$ es una aproximación que conecta presión y fuerza sin describir el movimie...

Fuente: TEX 6.4.5 y ejercicio G2; PDF pp. 154–155, 166, 169/172; NG.

G3: modelo combinado del oído medio

El resultado depende de las definiciones y de las pérdidas que el modelo ideal no representa.

Consigna

Calcular razón de áreas, razón de palanca y razón ideal de presiones; convertir la razón a dB; cerrar con balance de energía, pérdidas y límites del modelo.

Para responder

Cálculo paramétrico con áreas y brazos efectivos declarados.

Conceptual; no a escala. El resultado depende de definiciones, pérdidas y símbolo aprobado.

Fuente: TEX 6.5.2–6.5.3 y ejercicio G3; PDF pp. 155–158, 166, 169/172; NG; OD-U06-07/08.

Variantes numéricas y preguntas de transferencia

Cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.

G1: variar longitud del CAE y explicar el efecto.

G2: variar Δp con área fija y comprobar proporcionalidad.

G3: variar áreas/palanca y separar razón, dB y dB SPL.

Cambiar datos no basta: cada variante debe pedir interpretación y límites.

Fuente: TEX 6.12; PDF pp. 165–174; BR.

Cinco mecanismos propuestos para conducción ósea

La contribución relativa depende de frecuencia, transductor y condiciones; no hay una única ruta.

Radiación al CAE

pared → aire

Inercia osicular

movimiento relativo

Inercia de fluidos

movimiento relativo

Deformación coclear

diferencia de presión

Tejidos blandos

transmisión

Respuesta coclear

suma condicionada

Conceptual; no a escala. La contribución relativa depende de frecuencia, transductor y condiciones; no ha...

Producción propia UCASAL.

Detalle electroquímico de la transducción

La dirección de corrientes depende de gradientes electroquímicos y compartimentos, no solo de “carga positiva”.

K^+ : entrada apical y despolarización.

Ca^{2+} : acoplamiento basal con liberación.

Repolarización: cierre del ciclo celular.

Glutamato: comunicación con la fibra.

Conceptual; no a escala. La dirección de corrientes depende de gradientes electroquímicos y compartimento...

Fuente: TEX 6.8.3; PDF p. 163; REF fettiplace2017, capraraPeng2022.

Reflejo acústico: latencia, umbral y límites

Latencia y umbral varían con estímulo y método; no deben presentarse como constantes universales.

Umbral

Depende del estímulo, el método y la persona; no es una constante universal.

Latencia

Disminuye al aumentar el nivel por encima del umbral, pero la respuesta muscular no es instantánea.

Impulsos breves

El comienzo del impulso puede preceder a la contracción: no hay protección inicial garantizada.

Interpretación

Una medición del reflejo informa sobre varias partes del sistema; no identifica por sí sola una etiología.

Síntesis cualitativa; los valores numéricos requieren especificar estímulo, frecuencia, duración, método...

Fuente: PO; TEX 6.5.4; PDF pp. 157–158.

Túnel de Corti: criterios de rotulado anatómico

El visual debe mostrar límites anatómicos y relación con pilares sin distorsión.

1 · Ubicación

Órgano de Corti, sobre la membrana basilar.

2 · Límites

Pilar interno, pilar externo y zona arcuata de la membrana basilar.

3 · Lectura

Espacio triangular; esquema conceptual, no escala anatómica.

Rotular sin confundir el túnel con una célula, una membrana o el espacio de Nuel.

Criterios para leer o construir un esquema anatómico sin deformar límites ni relaciones.

Fuente: PO; PMC1852340; PMC4310856; consulta 2026-08-10.

Fuentes, glosario y decisiones de alcance

Cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.

Programa oficial

capítulo LaTeX/PDF

bibliografía del capítulo

glosario y notación

manifiesto de assets

decisiones de alcance documentadas.

Cada ampliación, visual y decisión debe poder rastrearse.

Fuente: PO; TEX; PDF; CM; CDM; GLO; NG; OD; SA;
inventarios iniciales.